
902.8.0.MISS - Misserisverkefni

Tilkoma dreifstýrðra fjármála, áhrif þeirra á hefðbundna
fjármálamarkaði og aðlögun trygginga á tímum stafrænnar þróunar.
Safngreining á rannsóknum

Misserishópur 8



HÁSKÓLINN Á BIFRÖST
BIFRÖST UNIVERSITY

Erlingur Agnarsson

Haukur Þór Stephensen

Helgi Már Friðgeirsson

Höskuldur Jónsson

Leiðbeinandi: Erlendur Ingi Jónsson

Sumarönn - 2022



HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

BIFRÖST UNIVERSITY

Staðfesting misserisverkefnis

14.05.2022

Tilkoma dreifstýrðra fjármála, áhrif þeirra á hefðbundna fjármálamarkaði og aðlögun trygginga á tímum stafrænnar þróunar.

Dómnefnd sem skipuð var af Háskólanum á Bifröst hefur metið verkefni þetta á vegum misserishóps 8.

Einkunn

Stimpill skólans

902.8.0.MISS – Misserisverkefni

Sumarönn 2022



HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

BIFRÖST UNIVERSITY

Tilkoma dreifstýrðra fjármála, áhrif þeirra á hefðbundna fjármáلامarkaði og aðlögun trygginga á tímum stafrænnar þróunar.

Misserishópur 8

Erlingur Agnarsson

Haukur Þór Stephensen

Helgi Már Friðgeirsson

Höskuldur Jónsson

Leiðbeinandi

Erlendur Ingi Jónsson

Ágrip

Í þessu verkefni leitumst við eftir því að varpa ljósi á notagildi tæknilausna tengdum bálkakeðjum, rafmyntum og öðrum stafrænum lausnum. Notast var við safngreiningu (e. meta analysis) á fjórum rannsóknum sem voru framkvæmdar á síðustu árum, tveimur þar sem starfandi stjórnendur fjármálafyrirtækja sem hafa reynslu og þekkingu á málefninu og tveimur þar sem notast var við slembiúrtak. Verkefnið mun gefa góða sýn yfir stöðu fjármála- og tryggingafyrirtækja á þessum vettvangi ásamt því að rannsóknir verða bornar saman. Farið verður yfir aðferðafræðina sem notast var við og greint frá úrvinnslu gagna.

Helstu niðurstöður rannsóknar eru þær að mikill áhugi er á rannsóknarefninu hjá bæði fjármálafyrirtækjum sem og einstaklingum. Meiri áhugi er hjá einstaklingum sem er undir 50 ára að aldri og sér í lagi hjá karlmönnum. Ekki er mikil reynsla af rannsóknarefninu hjá íslenskum fyrirtækjum og því gætu þau nýtt sér hana til úrbóta á starfsemi sinni.

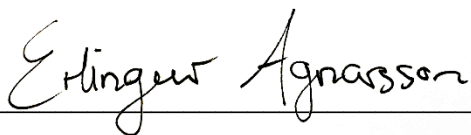
Yfirlýsing höfunda

Við undirritaðir höfum unnið misserisverkefni þetta saman. Framlag okkar er jafnt. Verkefni þetta er að öllu leyti okkar eigið verk og skilmerkilega er vísað til heimilda þar sem vitnað er til verka annarra. Í því efni höfum við fylgt reglum skólans eftir bestu getu.

Yfirlýsingin er staðfest með undirskriftum allra sem aðild eiga að verkefninu.

Misserishópur 8:

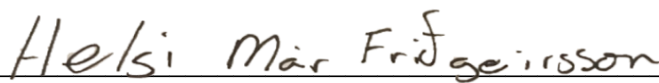
Reykjavík, 14.maí 2022



Erlingur Agnarsson



Haukur Þór Stephensen



Helgi Már Friðgeirsson



Höskuldur Jónsson

Þakkir

Sérstakar þakkir fær Háskólinn á Bifröst á tímum sjúkdóma og stríðsátaka. Háskólinn og þeir sem honum stjórna hafa sýnt þolinmæði varðandi skilafresti og komið vel til móts við þá hópa sem framkvæma misserisverkefni á þessum tímum. Leiðbeinandi okkar Erlendur Ingi Jónsson fær einnig sérstakar þakkir fyrir sýnda þolinmæði og áhuga á viðfangsefninu sem hvatti okkur áfram og hélt okkur við efnið. Makar og fjölskyldur hópmeðlima fá sérstakar þakkir fyrir stuðning og þolinmæði meðan á rannsóknarvinnunni stóð.

Efnisyfirlit

Inngangur	7
Almennt um tryggingar – saga þeirra og þróun	11
Tryggingar og þróun þeirra í stafrænum heimi	13
Fræðikafli	15
Aðferðafræði	16
Aðferðir og efnistöð	16
Dreifstýrð Fjármál	18
Félög með dreifstýrðar tryggingar	21
Nexus Mutual	21
Etherisc	21
Lemonade	21
Chainlink	22
Insureware	22
Oscar	22
Root Insurance	22
HCP National	22
Samantekt	23
Íslensk tryggingafélög	24
Dreifstýrð fjármál á íslenskum markaði	26
Dreifstýrðar Tryggingar	28
Óstöðugleiki og misnotkun	30
Dæmi um nýja tryggingavöru með snjallsamningum	31
Slysatryggingar í örflæði	31
Þurrka og uppskerubreststrygging	32
Niðurstöður	32
Rannsókn NYDIG	32
Rannsókn Deloitte; Global Blockchain Survey 2021	33
Rannsókn Quinnipiac University	34
Rannsókn Intertrust Group	35
Greining á rannsóknum	36
Lokaorð	38
Heimildaskrá	41
Myndaskrá	48
Töfluskrá	48
Hugtaka- og efnisorðalisti	49

Inngangur

Í þessu verkefni reynum við að útskýra og auka skilning lesanda á tryggingum í dreifstýrðu fjármálakerfi (e. DeFi), greinum tæknina sem tengist viðfangsefninu og upplýsa lesandann um þau tækifæri og ógnir sem fyrirtæki á fjármálamarkaði þurfa að vinna úr.

DeFi eyðir milliliðum og leyfir fólki, kaupmönnum og fyrirtækjum að stunda viðskipti gegnum nýjustu tækni. Til þess eru notuð svokölluð jafningja viðskipti (e. peer to peer) sem styðst við tækniframfarir á sviði netöryggis, hraðari tenginga sem og betri vél og hugbúnað. Mikilvægasti liðurinn í DeFi er notkun bálkakeðja (e. Blockchain) sem sjálfvirknivæðir flest alla ferla sem koma að verkefnastjórn. Það þýðir að bálkakeðjan er forrituð til þess að staðfesta ákvarðanaferla (e. decision-making process) og gera þá skilvirkari og straumlínulagaðri. Bálkakeðjan er líka gagnleg viðskiptagreind þar sem hún veitir okkur grundvöll til þess að skrásetja sjálfkrafa þau skjöl sem haldið er utan um í dulkóðaðri skrá keðjunnar. Þetta er mun öruggari leið heldur en hefðbundinn miðlægur gagnagrunnur. DeFi hefur því sterkar tengingar við nám allra meðlima þess hóps sem vinna þetta verkefni en á mismunandi hátt.

Þegar rætt er um bálkakeðjur og rafmyntir myndast gjarnan misskilningur hjá notendum að um sé að ræða sama hlutinn. Bálkakeðja er í raun stafrænt bókhald í óbreytanlegri útgáfu, það er að gögnum er ekki hægt að breyta þegar búið er að staðfesta þær á bálkakeðjunni. Staðfesting gagna á bálkakeðjunni fer fram með því að notendur keppast við að sannreyna rétta lausn á stærðfræðidæmum og fyrir vikið hlýtur notandinn tákn (e. token) sem gæti til dæmis verið í formi Bitcoin, Ethereum eða margra annara sem til eru. Bitcoin og Ethereum eru rafmyntir og eiga það sameiginlegt að vera staðsettar á bálkakeðjum, þó ekki sömu bálkakeðjunni. Aftur á móti getur sama bálkakeðjan verið með mörg mismunandi tákn ef hún er forrituð þannig og má sem dæmi nefna að bálkakeðjan sem Ethereum byggir á er með rétt um 950 mismunandi tákn sem styðjast við ERC-20 snjallsamninginn með allt frá tólf notendum og upp í 4.5 milljón notendur (Etherscan, e.d.; jdourlens, 2020). Í þessum inngangi ætlum við að rekja sögu bálkakeðja og trygginga, notkun þeirra og þróun í stafrænum heimi.

Þann 31. Október árið 2008 var gefin út hvítbókin “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Höfundur eða höfundar hvítbókarinnar koma fram undir nafninu Satoshi Nakamoto og lýsa þróun og hönnun bálkakeðjunnar og rafmyntarinnar Bitcoin. Það var síðan 9. janúar 2009 sem Satoshi Nakamoto gangsetti bálkakeðjuna þegar útgáfa 0.1 af Bitcoin bálkakeðjunni var gefin út með bálkanúmerinu 0. Sá aðili sem leysti stærðfræðidæmi fyrsta bálkans fékk fyrir vikið 50 Bitcoin rafmyntir í verðlaun (Phillips, 2021).

Notendur geta síðan meðal annars skipt út þessum táknum fyrir önnur tákni sem eru stödd á öðrum bálkakeðjum með því að fara í gegnum eina af mörgum kauphöllum sem sérhæfa sig í rafmyntum. Einnig geta notendur selt tákni og fengið í staðinn gjaldmiðla eins og USD eða EUR sem þeir geta síðan millifært inn á bankareikninga hjá sér eða notað til annara hluta.

Enn er ekki vitað hvort Satoshi Nakamoto sé einstaklingur eða hópur einstaklinga. Einstaklingurinn eða hópurinn á bakvið nafnið hélt þó áfram þróun á Bitcoin bálkakeðjunni og framkvæmdi allar breytingar á henni sjálfur þar til um mitt ár 2010. Þá var eignarhald frumkóðageymslu bálkakeðjunnar fært til forritarans Gavin Andresen sem hafði tekið virkan þátt í að aðstoða Satoshi Nakamoto (Roberts, 2015).

Bitcoin veskið sem talið er tilheyra Satoshi Nakamoto inniheldur á milli 750.000 og 1.100.000 Bitcoin rafmyntir. Á gengi dagsins 03.04.2022 myndi það eignasafn koma Satoshi Nakamoto fyrir á lista topp 40 ríkustu einstaklinga heims með markaðsvirði á milli 30-50 milljarða dollara.

Þó Satoshi Nakamoto hafi þróað og gangsett fyrstu bálkakeðjuna, eða þá fyrstu sem náði árangri, þá er hugtakið bálkakeðja mun eldra. Dulmálsfræðingurinn David Chaum lagði til hugmyndina að bálkakeðju árið 1982 í ritgerð sinni “Computer Systems Established, Maintained and Trusted by Mutually Suspicious Groups”. Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar var sú tækni þróuð áfram af mismunandi einstaklingum og hópum. Flestir þeirra með það markmið að innleiða kerfi þar sem ekki væri hægt að fíkta í eða breyta tímastimplum á skjölum eða gögnum til að sporna við því að einstaklingar eða stofnanir gætu gefið út misvísandi eða röng gögn.

Bitcoin bálkakeðjan sem Satoshi Nakamoto þróaði var þó sú fyrsta sem var þróuð sem dreifstýrt kerfi. Þessi valddreifing gerir það að verkum að starfsemi bálkakeðjunnar þegar það kemur að ákvarðanatöku er dreift frá miðlægum stað, einstakling eða stofnun.

Dreifstýrt kerfi er kerfi sem krefst þess að margir aðilar taki sínar eigin sjálfstæðu ákvarðanir. Þessi skilgreining vísar í jafningja (e. peer to peer) tækni sem vísað var í að ofan en í slíku dreifstýrðu kerfi er ekkert eitt miðstýrt stjórnvald sem tekur ákvarðanir fyrir hönd allra aðila. Þess í stað tekur hver aðili, einnig kallaður jafningi (e. Peer) staðbundnar og sjálfstæðar ákvarðanir í átt að einstökum markmiðum sínum sem gætu hugsanlega stangast á við markmið annarra jafningja. Jafningjar hafa bein samskipti sín á milli og deila upplýsingum eða veita öðrum jafningjum þjónustu. Opið dreifstýrt kerfi er kerfi þar sem inngöngu jafningja er ekki

stjórnað, hvaða jafningi sem er getur farið inn eða út úr kerfinu hvenær sem það honum hentar (The PACE Project, e.d.).

Satoshi Nakamoto framkvæmdi þessa valddreifingu í formi Hashcash aðferðar sem sannar að ákveðin vinna hafi átt sér stað án þess að hún sé undirrituð af treystum aðila. Aðferðin innleiðir einnig ákveðna erfiðleikabreytu til að koma stöðugleika á þann hraða sem nýjar blokkir (e. Blocks) bætast við bálkakeðjuna. Þessi hönnun með Hashcash aðferðinni var útfærð árið 2009 sem kjarnaþáttur í dulritun rafmyntarinnar Bitcoin sem þjónar þeim tilgangi að vera opinber höfuðbók allra viðskipta sem eiga sér stað á bálkakeðjunni (Narayanan, 2016).

Á öðrum áratug 21. aldarinnar óx Bitcoin bálkakeðjan hratt, umtal og áhugi jukust gífurlega og margar aðrar bálkakeðjur voru þróaðar og hleypt af stokkunum. Mikilvæg þróun í heimi bálkakeðja var í formi “snjallra” samninga (e. Smart contracts). Þessir snjallsamningar sem eru byggðir á bálkakeðjum eru fyrirhugaðir samningar sem hægt er að framkvæma að hluta til eða að fullu án mannlegra samskipta. Eitt af meginmarkmiðum snjallsamnings er sjálfvirk vörn, lykilatriði þeirra er að þeir reiða sig ekki á traustleika þriðja aðila eins og til dæmis fjárvörsluaðila til að vera milliliður á milli samningsaðilanna, bálkakeðjan framkvæmir samninginn á eigin spýtur. Þessir snjallsamningar geta dregið úr ágreiningsmálum milli einstakra samningsaðila þegar verðmæti skiptast höndum og í kjölfar opnað dyrnar að aukinni sjálfvirkni innan viðskipta (Franco, 2015).

Niðurstöður rannsóknar á útbreiðslu nýsköpunar, sem framkvæmd var af upplýsingamiðlafyrirtækinu Accenture árið 2016, benda til þess að á þeim tíma hafi bálkakeðjur náð 13,5% notkunarhlutfalls innan fjármálaþjónustu (Allidina, 2016).

Í umræðum starfsmanna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins árið 2018 var greint frá því að snjallsamningar byggðir á bálkakeðjum gætu dregið úr siðferðislegum hættum og hagrætt notkun samninga almennt (Governatori o.fl., 2018).

Samkvæmt greininni “*Is Blockchain Technology a Trojan Horse Behind Wall Street’s Walled Garden?*” sem birtist í tímaritinu Reason 6. maí 2016 höfðu margir bankar lýst yfir áhuga á að innleiða dreifstýrðar bálkakeðjur í bankastarfsemi sína og eru í samstarfi við fyrirtæki sem hanna og þróa bálkakeðjur (Epstein, 2016). Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af IBM er þessi þróun að eiga sér stað mun hraðar en gert hafði verið ráð fyrir (Jemima, 2016).

Bankar hafa áhuga á þessari tækni ekki síst vegna þess að hún hefur tilhneigingu til að flýta fyrir uppgjörskerfum í innri starfsemi bankanna. Þróun og árangur bálkakeðja hefur verið ör og tæknin þroskast hratt, er það því álit margra hefðbundinna fjárfestinga- og þjónustubanka að hér sé um að ræða innviði alveg nýs fjármálaiðnaðar með öllum þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér (Ravichandran o.fl., 2022).

Mynd 1: Heimild sótt af https://medium.com/@pri_yanka/blue-ocean-strategy-30c34374fec



Flest tryggingafyrirtæki og bankar búa í dag við svokallað rauðhafs (e. red ocean) markaðsástand en þar er átt við viðskiptaumhverfi þar sem mikil samkeppni er og tækninýjungar og breyttir viðskiptahættir leiða einungis til skammtíma forskots sem fljótlega er jafnað af samkeppnisaðilum. Sókn inn á dreifstýrða fjármálamarkaði og notkun bálkakeðja gæti hins vegar gefið þeim fyrirtækjum sem taka upp á því aðgang að svokölluðu bláhafs ástandi (e. blue ocean) en þar er átt við að fyrirtæki sækji inn á lygnari sjó með færri eða enga samkeppnisaðila með því að endurskilgreina og endurhanna viðskiptamódel sitt þar sem frekar eru búnir til nýir viðskiptavinir en að bítast um þá gömlu (Kim & Mauborgne, 2015).

Algengt er að þegar ný bálkakeðja er sett á laggirnar sé gefið út upphaflegt myntframboð sem kallast ICO (e. Initial Coin Offering) og svipar mjög til þess þegar fyrirtæki eru skráð á markað (e. Initial Public Offering). Nýr flokkur stafrænna eigna hefur í kjölfarið orðið til og má þar nefna til dæmis öryggismynt (e. Security Token Offering) sem einnig er þekkt undir nafninu stafræn öryggismynt (e. Digital Security Offering). Þessi upphaflegu boð til kaupa á stafrænum eignum geta átt sér stað á milli einkaaðila eða á skipulagðri kauphöll. Þessar stafrænu eignir geta síðan gengið kaupum og sölum á milli einkaaðila eða á þess tilgreindum kauphöllum eins

og hefðbundin hlutabréf. Einnig stendur þar til boða að kaupa aðrar stafrænar eignir eins og hugverk, fasteignir, list, afleiður eða einstakar vörur.

Þessi þróun hafði í för með sér að nýr undirflokkur bálkakeðja varð til undir nafninu Dreifstýrð Fjármál (e. Decentralized Finance) og er þekkt með skammstöfuninni DeFi. Dreifstýrð fjármál bjóða upp á fjármálagjörninga án þess að þurfa reiða sig á milliliði eins og miðlara, kauphallir eða banka með því að nota snjallsamninga á bálkakeðjum. DeFi vettvangur gerir fólki kleift að lána eða taka lán frá öðrum, spá í verðbreytingar á eignum sem nota afleiður, eiga viðskipti með rafmyntum, tryggja sig gegn áhættu og afla sér tekna í formi vaxta á innlánsreikningum (Kharif, 2020). Sumir DeFi vettvangar bjóða mjög háa vexti á innlánum en eru háðir miklum sveiflum og er því búist við mikilli áhættu (Kruppa & Murphy, e.d.). Í október 2021 nam verðmæti eigna sem notuð voru í DeFi umhverfi 170 milljörðum bandaríkjadollara (Keyes, 2021).

Í hvert sinn sem rætt er um upphæðir í milljörðum má ætla að eigendur þess fjármagns séu mjög varasamir um þær áhættur sem eru teknar. Af þeim sökum hefur sprottið upp heilmikil eftirspurn eftir tryggingum fyrir því fjármagni sem notað er í fjármálagjörningum á DeFi vettvöngum.

Almennt um tryggingar – saga þeirra og þróun

Tryggingar hafa fylgt mannum frá örófi alda og varla er hægt að hugsa sér samfélag í dag sem gæti gengið upp án trygginga. Tryggingar hafa mótað samfélag okkar og hjálpað því að vaxa gegnum iðnvæðingu, nýsköpun og þróun nútíma efnahagskerfa. Án trygginga mætti jafnvel halda því fram að stöðnun hefði getað orðið í hinum ýmsu geirum ef notendur hefðu ekki getað nýtt sér það öryggi sem tryggingar bjóða upp á.

Eitt af fyrstu þekktu dæmum um tryggingar var skráð í lögbók Hammúrabís (e. Hammurabi's code) meðan hann réð yfir Babýlon á árunum 1792-1750 f.Kr. þar sem meðal annars er lagaákvæði sem losar skuldara undan skuld ef að uppskerubrestur verður hjá skuldara, þannig voru bændur tryggðir fyrir því að ef allt færi á versta veg þá yrðu þeir ekki fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þess (Pyrz, 2019). Eftir því sem skipaflutningar urðu algengari seinna meir var sett í lög svokallað „Law of General Average“ í lögbókinni Lex Rhodia De lactu, grískri bók sem skrifuð var á Ródos og lýsti gildandi lögum og venjum í skipaflutningum á miðjarðarhafssvæðinu á miðöldum. Aðilar sem lentu í því að farmur þeirra glataðist, eða var hent fyrir borð ef skipið lenti í sjávarhásk og þurfti að létta það, fengu greitt hlutfallslega frá

öðrum aðilum sem voru að flytja farm sinn með sama skipi. Með því voru farmflytjendur að tryggja sig fyrir óhöppum sem gætu orðið en jafnframt taka aðeins á sig hlutfallslegan kostnað við möguleg tjón sem gætu orðið (Sögut, 2017).

Iðnsamtök (e. guilds) á miðöldum sem samanstóðu af einstaklingum sem unnu í sama eða svipuðum geira, smiðir, járnsmiðir og aðrir sem að greiddu gjald til samtakanna og ef að þeir lentu í því að vinnustofa þeirra brann, þeir urðu fyrir slysi eða lifðu nógu lengi til að geta ekki unnið meira þá komu samtökin þeim til aðstoðar með því að byggja upp nýja vinnustofu eða bæta þeim upp fyrir tekjumissi ásamt því að greiða þeim eftirlaun eftir að þeir gátu ekki unnið lengur. Þetta fyrirkomulag er talið vera einn fyrsti grunnurinn að almannatryggingum eins og við þekkjum þær í dag (Marsden, 2017).

Á seinni hluta 17. aldar þegar Bretar stóðu í miklum flutningum milli Bretlands og nýlenda sinna hittust kaupmenn og fjárfestar sem voru tilbúnir að tryggja farm þeirra á kaffihúsi í London sem var í eigu Edward Lloyd. Kaupmenn kynntu fyrir fjárfestum farmskrá skipsins og þeir fjárfestar sem voru tilbúnir að tryggja farminn skrifuðu nafn sitt neðst á blaðið, undir nafninu á skipinu sem farmurinn var fluttur með og staðfestu þar með að þeir væru tilbúnir að taka á sig hluta af áhættunni sem fylgdi þessum flutningum. Þessi hefð að skrifa undir til að staðfesta þátttöku sína er í dag þekkt sem sölutrygging (e. underwriting) sem dregur heiti sitt af þessari hefð (Marsden, 2017).

Eftir Lundúnabrunan mikla árið 1666 urðu brunatryggingar fyrst í boði fyrir einstaklinga og fyrirtæki og fyrstu slökkviliðin komu á sjónarsviðið til þess að draga úr hættunni sem eldsvoðar geta valdið. Þetta er eitt dæmi um forvarnaraðgerðir tryggingafélaga sem miða að því að draga úr afleiðingum tjóns og kostnaði sem þeim fylgir, eitthvað sem að tryggingafélög í dag leggja mikla áherslu á með sínum viðskiptavinum til að bæta verkferla og koma í veg fyrir möguleg slys eða tjón (London Fire Brigade, e.d.).

Líftöflur (e. mortality table) komu einnig fram á sjónarsviðið um miðja 17. öld og voru það tveir meðlimir Royal Society í London, þeir John Graunt og Edmond Halley sem eiga heiðurinn af því. Með því að skrá niður dánarorsök fullorðinna og barna hverju sinni og hvert hlutfall af þeim lést úr hverjum sjúkdómi eða úr öðru var hægt að spá fyrir tölfræðilega líkurnar á því að einstaklingar láti lífið á hverju aldursári („The First Life Table“, 1938). Í dag er þessi tafla notuð af meðal annars tryggingafélögum til að ákveða áhættuþætti við að tryggja einstaklinga. Einnig er komið inn á aðrar áhættur eins og starf viðkomandi, hvort hann reyki eða hvort einhverjir sjúkdómar séu ættgengir í fjölskyldunni. Út frá þessu er síðan hægt að

reikna hlutfallslega áhættu einstaklinga og þeim boðnar tryggingar í samræmi við það (Rotar', 2015). Eftir því sem að líftöflur urðu algengari og hægt var að spá fyrir um hversu lengi einstaklingar myndu lifa þá urðu líftryggingar mun algengari og ódýrari og þar með orðin góð vara sem tryggingafélög gætu boðið upp á (Swiss Re, 2017).

Í dag eru tryggingar órjúfanlegur hluti af lífi fólks í flestum löndum heims, hvort sem um er að ræða heimilis- slysa- sjúkra- eða ökutækjategyggingar og væri nánast óhugsandi að halda nútíma samfélagi gangandi án þess að vera með einhvers konar tryggingar fyrir tjóni sem viðkomandi aðili veldur eða verður fyrir. Með því að vera tryggðir öðlast neytendur ákveðna hugarró en að sama skapi eru tryggingar fyrir mörgum talin vera mjög einsleitur markaður sem aðeins hugsar um aukinn hagnað og þá á kostnað neytenda. DeFi tryggingar, afleiður og lausnir þeirra eiga þar möguleika til að bæta ásýnd trygginga fyrir neytendum og færa það jafnvel til baka að rótum sínum þar sem einstaklingar og iðnsamtök buðu upp á tryggingar sem voru ekki í eðli sínu hagnaðardrífna. Með tilkomu nýrrar tækni mun landslagið þó væntanlega breytast mikið, ný tækifæri og ógnir munu koma fram og þau fyrirtæki sem hafa framtíðarsýn í lagi geta fært sig að einhverju leyti úr rauða hafinu og yfir í það bláa og þannig náð forskoti og skapað sér sérstöðu og eftirspurn á markaði sem samkeppnin er ekki enn komin á.

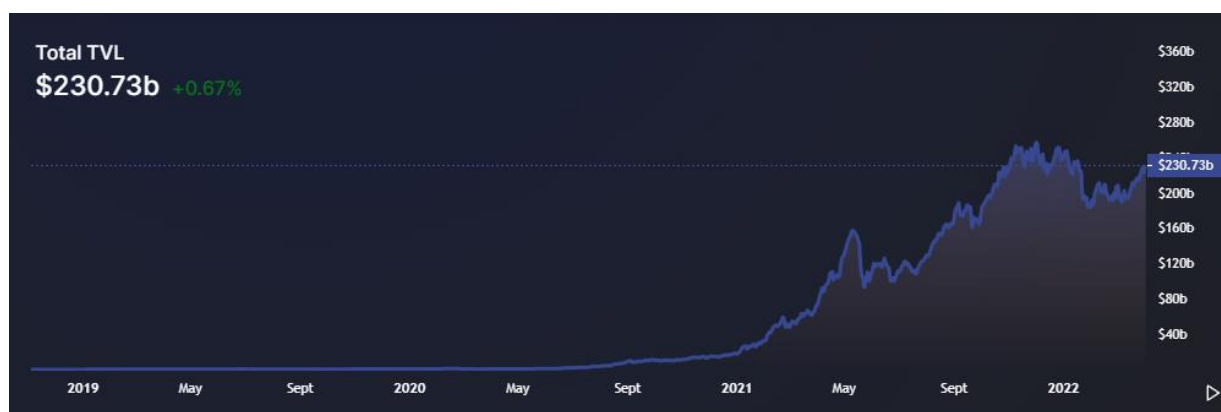
Tryggingar og þróun þeirra í stafrænum heimi

Eftir því sem tæknin verður hraðari og öflugri nýjungar komu á leifturhraða fram á sjónarsviðið þá hafa að sama skapi hefðbundnar tryggingar ekki verið í stakk búnar til að taka á móti þessum nýjungum. Rafmyntir ólíkt öðrum innistæðum í bönkum eru ekki tryggðar af þjóðríki eins og staðan er í dag og fyrirtæki sem bjóða upp á tryggingar á rafmyntum eða gjörningum tengdum þeim eru fá og takmörkuð ábyrgð sem þau bjóða upp á. Óteljandi eru sögurnar af einstaklingum sem hafa farið út í fjármálagjörninga með rafmyntum og lent í barðinu á óprúttum aðilum (Crystal analytics team, 2021). Algengt er að einstaklingar verði fyrir netárásum þar sem netþrjotar komast yfir notendanöfn og lykilorð viðkomandi og geta látið greipar sópa. Eignasöfn einstaklinga í heimi rafmynta eru því oft illa varin gegn þessari áhættu og hafa því frumkvöðlar mætt þessari þörf með framboði trygginga.

Fyrirheit DeFi er betra fjármálakerfi, kerfi sem er minna háð miðstýrðum stofnunum, skilvirkara og auðveldara fyrir einstaklinga að eiga virka aðild að fjármálakerfinu. Á hverjum degi verða til ný fyrirtæki, bálkakeðjur og hugbúnaður og stækkar DeFi heimurinn því hratt. Með heildarverðmæti í vörslu (e. Total Value Locked (TVL)) upp á \$230 milljarða innan mismunandi DeFi bálkakeðja og nokkra DeFi einhyrninga (e. Unicorns) er ekki lengur hægt að hunsa þessa þróun (Defi Llama, e.d.). Hugtakið einhyrningar er notað yfir fyrirtæki sem eiga í

upphafi erfitt með að komast yfir fjármagn frá fjárfestum vegna róttækni viðskiptahugmynda sinna en enda svo á því að gjörbreyta því viðskiptalandslagi sem þau starfa í þegar og ef það tekst. Dæmi um einhyrninga eru Facebook, nú Meta, og Uber. Í byrjun janúar 2021 voru um \$18 milljarðar í vörslu á DeFi bálkakeðjum og hefur vöxtur seinasta eina og hálfa árs verið um 1.200%.

Mynd 2: Heimild sótt af www.defillama.com 3. apríl 2022.



Að því sögðu er mjög auðvelt að gleyma því að DeFi heimurinn er aðeins nokkurra ára gamall, hugtakið var notað fyrst árið 2018. Þó að bæði fyrirheit og vöxtur DeFi séu ótrúleg er leiðin til árangurs ekki bein. Hiksti í vexti DeFi hefur komið upp í formi tölvuárása og tölvuþrjóta sem nýta sér veikleika í hönnun bálkakeðja. Samkvæmt greininni “*DeFi: Risk, Regulation and the Rise of DeCrime*” sem birtist í Elliptic í nóvember 2021 höfðu um \$10 milljarðar tapast vegna innbrota og svindls á árinu 2021 (Elliptic, 2021).

Á eftir reglugerðum og fræðslu má færa rök fyrir því að áhætta á eiginfjártapi sé einn helsti flöskuháls fyrir útbreiðslu og notkun fyrirtækja á DeFi lausnum. Margir varpa því fram spurningunni um hvernig hægt sé að verja sig gegn netárásum. Þar koma inn tryggingar, nýr iðnaður innan nýs iðnaðar en engu að síður með gríðarlega möguleika.

Fræðikafli

Helstu kenningar og greiningar sem notaðar eru í verkefninu eru meðal annars kostnaðarábatagreining (e. cost-benefit analysis) og áhættugreining (e. risk management). Einnig er komið inn á „greater fool theory“ og markaðsviðhorf (e. market sentiment) þegar kemur að rafmyntum í heild sinni og dreifstýrðum fjármálum ásamt fleiri kenningum sem á við.

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar varðandi dreifstýrð fjármál, bálkakeðjur og stafrænar lausnir. Flestar þessar rannsóknir eru frekar nýlegar þar sem viðfangsefnið er einnig nýlegt og í örum vexti. Rannsóknirnar sýna fram á margvíslega notkunarmöguleika en jafnframt er komið inn á mögulega veikleika sem þarf að finna lausnir á til að markaðir séu viljugri til að nýta sér tæknina.

Grein Silviu Ojog sem var gefin út í apríl 2021 fjallar um upprennandi heim dreifstýrðra fjármála, tæknina sem er á bak við dApps (e. decentralized applications) og hinar ýmsu leiðir sem neytendur geta nýtt sér hana, allt frá því að vera í milliliðalausum greiðslum milli tveggja eða fleiri notenda, snjallsamningum sem sjálfkrafa setja í gang fyrirfram ákveðna framkvæmd þegar ákveðin kveikja (e. trigger) hefur átt sér stað og jafnvel til að kaupa tryggingar milliliðalaust. Þessi grein var ákveðinn grunnur á verkefninu sem varð til þess að höfundar völdu að framkvæma þessa greiningu.

Framkvæmd var safngreining (e. meta-analysis) á fjórum erlendum meginðlegum rannsóknum til að fá nánari upplýsingar frá mörkuðum, fyrirtækjum og notendum sem eru nú þegar að notast við stafrænar lausnir eða bálkakeðjur og sjá hvort eitthvað samræmi eða samband sé á milli svara hjá þátttakendum. Það sem þessar rannsóknir áttu sameiginlegt var það helst að mjög mikill áhugi var hjá flest öllum þátttakendum á rannsóknarefninu ásamt trú á því að það myndi spila stóran hlut í samfélaginu á næstu árum. Einnig voru áhyggjur um stafrænt öryggi og að í raun væri ekki komin nógu mikil útbreiðsla á tækninni til að gera hana nothæfa. Það sem var ólíkt með þessum rannsóknum var helst að þeir sem eru framarlega í og þekkja þennan nýja stafræna heim voru mjög jákvæðir í garð þessarar þróunar og sáu mörg tækifæri til að bæta eldri kerfi og lausnir ásamt nýjungum sem ekki eru í boði í dag. Aftur á móti þeir sem höfðu ekki mikla þekkingu og þeir sem eldri eru höfðu ekki jafn jákvæða sýn á þetta þar sem viðfangsefnið var mjög flókið.

Viðfangsefni verkefnis er tvíþætt, annars vegar að fjalla um fræðileg hugtök dreifstýrðra fjármála, bálkakeðja og annara stafrænna lausna sem tengjast því ásamt því að skoða hvernig tryggingafyrirtæki í dag, hvort sem er á erlendum eða innlendum mörkuðum eru að vinna með

þessar lausnir. Hins vegar skoðar rannsóknin hvernig íslensk tryggingafyrirtæki gætu nýtt sér niðurstöður hennar til að bjóða viðskiptavinum sínum upp á nýtt vöruframboð og lausnir sem samkeppnin er ekki með í dag. Í þessu verkefni munum við skoða hvað DeFi tryggingar eru, hvernig þær virka, hvernig fyrirtæki, einstaklingar eða stofnanir gætu nýtt sér þær og hvaða fyrirtæki eru nú þegar að bjóða upp á þær.

Rannsóknarefni verkefnisins er eftirfarandi: *Tilkoma dreifstýrðra fjármála, áhrif þeirra á hefðbundna fjármálamarkaði og aðlögun trygginga á tímum stafrænnar þróunar.*

Aðferðafræði

Aðferðir og efnistöð

Markmið þessa verkefnis er að skoða tilkomu dreifstýrðra fjármála, áhrif þeirra á hefðbundna fjármálamarkaði og aðlögun trygginga á tímum stafrænnar þróunar. Hefðbundið þykir að styðjast við meginlegar eða eigindlegar rannsóknir þegar kemur að vinnslu verkefna. Þar sem að um tiltölulega nýtt viðfangsefni er að ræða og þekking á því frekar takmörkuð hjá almenningi munum við ekki framkvæma meginlegu rannsókn þar sem að spurningalisti yrði lagður fyrir heldur var framkvæmd safngreining á efninu út frá meginlegum rannsóknum og öðrum heimildum sem þegar hafa verið unnar. Þó svo það sé vissulega mikilvægur hluti að skilja viðhorf almennings til flestra málefna þá er um að ræða mjög sérhæft málefni og ekki talið að meginleg rannsókn myndi skila neinum marktækum niðurstöðum á þessum tímapunkti. Í stað þess höfum við stuðst við meginlegar rannsóknir sem trygginga-, endurskoðunar- og tæknifélög hafa látið útbúa fyrir sig til að fá betri innsýn á stöðu markaðarins frá sjónarhorni þeirra fyrirtækja, notendum þeirra og framtíðarsýn.

Stuðst var við ritrýndar greinar eins og mögulegt var sem og rannsóknir frá aðilum sem hafa góðan skilning á virkni bálkakeðja og tækninni sem þær eru byggðar á. Leitast var eftir því að styðjast einnig við efni sem fjármála- og ráðgjafafélög hafa gefið út varðandi tryggingar í DeFi umhverfi.

Reynt var að halda réttmæti rannsóknar með því að einbeita sér að efni rannsóknarspurningar en mjög auðvelt hefði verið að fara út fyrir hana þar sem viðfangsefnið er í mjög örum vexti og mikill áhugi sem því er sýndur frá hinum ýmsu mörkuðum.

Þar sem ekki var framkvæmd meginleg rannsókn er ekki hægt að bera saman tölulega útkomu eða framkvæma rannsókn til þess að staðfesta áreiðanleika hennar. Því var leitast eftir því að auka áreiðanleika verkefnisins með því að styðjast við ritrýndar heimildir og hvítbækur

(e. whitepaper) fyrirtækja og stofnana og þeirra lausna sem þau bjóða upp á ásamt því að greina rannsóknir og kannanir sem hafa verið gerðir á mörkuðum þar sem viðfangsefnið er orðið þekktara og jafnvel komið í notkun hjá einhverjum fyrirtækjum.

Höfundar reyndu að gæta hlutleysis á meðan verkefnið var unnið. Viðhorf og skoðanir höfunda ættu ekki að hafa áhrif á niðurstöður verkefnisins. Ekki er hægt að fullyrða algert hlutleysi við almenna umfjöllun um viðfangsefnið, því það er hverjum eðlislægt að mynda sér skoðanir á viðfangsefnum þegar þau eru rannsökuð í þaula. Enginn höfundur hefur starfað fyrir tryggingafélög eða átt við þau samskipti fram yfir eðlileg kaup á skyldu og valtryggingum. Þá hafa höfundar ekki fjárhagslegan hagnað eða hagsmuni af verkefninu eða öðru því tengdu. Unnið var úr gögnum af vandvirkni og nákvæmni og vísað til heimilda þar sem við á. Höfundar lögðu sig fram við að kynna sér og framfylgja reglum sem varða verkefnið.

Dreifstýrð Fjármál

Eins og komið hefur fram að ofan byggja DeFi bálkakeðjur á snjöllum samningum sem skera út milliliði og þurfa ekki á mannlegum samskiptum að halda. Áhættan færist því frá einstaklingum og yfir á undirliggjandi tæknina sem notuð er. Í dag er markaðsvirði rafmynta yfir 2 billjónir (e. Trillion) Bandaríkjadollara (Slickcharts, e.d.). Tryggingafélög munu því sjá nýja stafræna eignaflokka koma á markað sem skila hærri ávöxtun með allt öðru áhættulandslagi.

Þetta hefur einnig í för með sér ógnanir frá nýjum aðilum utan váttryggingargeirans sem gætu komið með aðra innbyggða áhættugreiningu og býr það til áskoranir þar sem eftirlitsaðilar þurfa að samræma sig varðandi þennan nýja fjármálageira sem þróast í mismunandi lögsögum. (Piesse, 2021).

Váttryggingageirinn hefur meðbyr til að fá hærri fjárfestingarávöxtun úr nýjum eignaflokkum í verðhjöðnunarumhverfi (e. Deflationary Market Environment) og stendur frammi fyrir mótvindi til að verjast ábyrgð vegna bilana í hugbúnaði eins og snjöllu samningunum sem keyra öll viðskipti á dreifstýrðum fjármála vettvöngum ásamt því að minni þörf verður fyrir starfsfólk í ákveðnum flokkum sem getur þá annars vegar komið út sem sparnaður fyrir fyrirtækin eða að starfsfólk geti einbeitt sér að verkefnum og lausnum sem eru arðbærari.

DeFi getur leitt til sparnaðar á fleiri sviðum eins og til dæmis í tíðni greiddra bóta sem tilkomnar eru vegna bótasvika (e. insurance fraud). Fram hefur komið leið til þess að nota texta bálkakeðjur til þess að finna merki í sjúkraskýrslum sem benda til bótasvika. Það léttir starfsálag trygginga, endurskoðenda og sparar tíma (Zhang o.fl., 2022).

DeFi er mjög ung fjármálagrein og mun því boða ný iðgjöld og verndarvörur á markað váttryggingarfélaga. Þessi þróun er gagnleg fyrir heildsölu- og smásöluneytendur og eftirlitsaðilar munu leitast við að ná jafnvægi milli sjálfvirkni í fjármálaumhverfinu og hvaða mannlegu snertipunktur verða eftir í hefðbundnum ferlum.

Framboð á nýjum tryggingavörum gegnum DeFi markað mun einnig hafa í för með sér að viðskiptavinir sem ekki hafa séð sér hag í því áður, eða þeim einfaldlega hefur ekki boðist áður, munu nú hafa aðgang að og áhuga á tryggingavörum. Hvort sem það er vegna óþæginda við fyrri ferli eða landfræðilega þröskulda sem staðið hafa í vegi fyrir þeim, þykir líklegt að

tryggingafélög geti náð til áður ósnerts markaðar með hjálp DeFi tækni (Lemonade Foundation, 2022).

Í grein frá McKinsey & Company frá 2017 um stafræna væðingu á tryggingamörkuðum er gerð kostnaðarábótagreining (e. cost-benefit analysis) og sett fram sú fullyrðing að sjálfvirknivæðing geti dregið úr kostnaði um allt að 30% og að saman fari þrjú mikilvæg markmið, ánægðir viðskiptavinir, lægri kostnaður og meiri vöxtur. Viðskiptavinurinn er ánægðari því auðveldara sem ferlið er og því ólíklegri til þess að leita annað sem eykur varðveislu viðskiptavina (e. customer retention) (Catlin & Lorenz, 2017).

DeFi vettvangur byggist á bálkakeðjum með stafrænt bókhald, áherslu á reglur um gagnaheilleika, stafrænt auðkenni, samfélagssátt, gagnkvæmni, lýðræðisvæðingu, traust á gagnadeilingu og þá staðreynd að hægt er að stóla á eina óbreytanlega útgáfu af sannleikanum þar sem gögnum á bálkakeðjunni er ekki hægt að breyta eftir á. Það leiðir til þess að hægt er að treysta bókhaldsfærslum algjörlega og að þeir sem hafa vald yfir bókhaldi hafi ekki hagrætt þeim að eigin þörfum. Margir DeFi vettvangar og bálkakeðjur eru til með mismunandi áherslum og virkni. Samvirkni á milli þessara vettvanga er mjög mikilvæg fyrir almenna upptöku lausnanna sem þau bjóða einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum sem kemur til með að auka eftirspurn og framboð verðmætaskiptingar á stafrænum eignum (Blockchain & Project, 2021).

Almennt er öryggið sem dreifstýring veitir notuð sem öryggisnet fyrir DeFi umhverfið. Frá veski tryggingu til trygginga sem taka til snjallsamninga, vitandi að eignir þínar eru verndaðar vegna galla eða öryggisbrots veitir mikla hugarró fyrir fjárfesta á þessum nýju mörkuðum.

Undanfarinn áratug höfum við séð óteljandi dæmi um fjárfesta sem misst hafa umráð yfir einkalyklana sínum með því að glata lykilorðum og fjölmargar árásir á svokallaðar kauphallir sem að lokum leiddu til taps á milljörðum í fjárfestafjármagni (Crystal analytics team, 2021). Þar að auki eru margir snjallsamningar sem eru til í dag, sérstaklega samningar sem byggja á DeFi geymslusamningum sem gætu verið viðkvæmir fyrir árásum í gegnum öryggisglufur. Geymslusamningar spruttu upp með tilkomu DAO eða Decentralized Autonomous Organization sem sett var á laggirnar árið 2016 (Governatori o.fl., 2018). Grunnhugmyndin var að stofna eiginlegan framtakssjóð (e. Venture Capital Fund) á bálkakeðjunni Ethereum, sem í dag er önnur stærsta bálkakeðjan á eftir Bitcoin. Sjóðurinn sjálfur var snjallsamningur og áhugasamir fjárfestar gátu sent fjármagn með rafmyntinni ETH á veski í eigu sjóðsins og fengu í staðin DAO Token eða rafmynt sem framleidd var af

sjóðnum og var ákveðið form eignarhalds svipað hefðbundnu hlutabréfi. Mun fleiri fjárfestar höfðu áhuga á grunnhugmynd DAO en nokkur bjóst við, söfnuðust um 12.7m ETH rafmyntir sem voru virði um \$150 milljóna á á gengi miðs árs 2016.

Partur af grunnhugmynd DAO var sá að vettvangurinn myndi leyfa öllum með viðskiptahugmynd að koma hugmynd sinni á framfæri fyrir DAO samfélagið og hugsanlega fá styrki frá sjóðnum til að framkvæma hugmyndina. Allir eigendur DAO mynta gætu þá greitt atkvæði um áætlanir og myndu fá verðlaun ef verkefnin myndu skila hagnaði. Á þessum tíma réð sjóðurinn yfir gífurlegu fjármagni og leit út fyrir að blað hefði verið brotið í sögu fjárfestingarsjóða.

Um miðjan júní árið 2016, einungis nokkrum mánuðum eftir að DAO hóf stofnfjármögnun varð sjóðurinn fyrir netárás. Tölvuþrjótur fann glufu í kóðanum sem gerði honum kleift að tæma fjármuni frá sjóðnum. Á einungis fáeinum klukkustundum náði hann að stela 3,6 milljón ETH myntum, jafnvirði \$70 milljónum á þeim tíma. Tölvuþrjóturinn stöðvaði árásina af óþekktum ástæðum, jafnvel þó hann hefði getað haldið henni áfram og gjörsamlega tæmt sjóðinn. Ethereum samfélagið og stjórnteymi þess tók fljótt stjórn á ástandinu og sá til þess að fjármunirnir myndu ekki fara í gegnum ETH bálkakeðjuna yfir í veski sem stjórnað var af tölvuþrjótinum. Fjármunirnir voru því færðir í veski með 28 daga geymslutímabil svo að enginn gæti millifært þá.

Til að endurgreiða þeim sem fjárfest höfðu í DAO sjóðnum bauð ETH stjórnteymið að endurgreiða þeim fjármunina á sama gengi og þeir höfðu fengið á stofnfjármögnunar tímabilinu (Campbell-Verduyn, 2017).

Þó það sé ekki mikið talað um tryggingar í tengslum við DeFi markaði þá er það einn geiri sem hefur mikla möguleika á að veita fjárfestum vernd og traust. Hefðbundnar tryggingar eru margra milljarða iðnaður með mörgum skuggalegum og siðlausum þátttakendum, til dæmis tryggingafulltrúum sem gerst hafa sekir um að svindla á skjólstæðingum sínum og stinga undan greiðslum þeirra (Ho, 2014). Gagnsæið og traustið sem dreifstýrð kerfi bjóða hentar fullkomlega til að hrista upp í núverandi tryggingamörkuðum. Dreifstýrðar váttryggingasamskiptareglur eiga mikil tækifæri til að lýðræðisvæða vald trygginga og snúa tryggingar iðnaðinum aftur til sögulegra róta hans til að starfa sem öryggisnet samfélagsins eins og fyrirtækin hér að neðan sem starfa á dreifstýrðum mörkuðum eru að vinna að.

Enn er margt óvitað um þróun DeFi og eru margar breytur þar sem munu leiða til athyglisverðra breytinga á næstu árum. DeFi mun koma til með að endurskilgreina hvernig heimurinn stundar viðskipti, framkvæmir greiðslur, meðhöndlar tryggingarkröfur og opnar þátttöku á fjármálamörkuðum fyrir þróunarríki sem hafa haft takmarkaða getu til að taka þátt á þeim mörkuðum. Allt á þetta sér stað samhliða stafrænni umbreytingu seðlabanka í mörgum ríkjum sem skapar jafnvægi á milli miðstýrðra og dreifstýrðra regluverka.

Félög með dreifstýrðar tryggingar

Nexus Mutual

Nexus mutual býður upp á dreifstýrðar tryggingar á bálkakeðjunni Ethereum með því að nota áhættudeilingarhóp eða Risk-sharing Pool. Hópnum er stjórnað af meðlimum hans þar sem aðildarréttindi eru táknud með NXM myntinni. Sameigninni var upphaflega hleypt af stokkunum með snjallsamningavernd sem gerir hverjum sem er kleift að kaupa tryggingar á hvaða opinberu Ethereum snjallsamningum sem er. Þetta þýðir að DeFi notendur geta fengið tryggingarvernd á fjármuni sína sem eru lánaðir út hjá DeFi lánastofnunum. Þar má helst nefna Compound, Dharma eða UniSwap sem veita mismunandi þjónustur til viðskipta á bálkakeðjunni svo sem hrein lán eða lánaskiptasamninga. Með tímanum mun Nexus Mutual halda áfram að stækka framboð sitt á snjallsamninga tryggingum í aðrar rafmynta- og hefðbundnar tryggingarvörur (Karp & Melbardis, e.d.).

Etherisc

Etherisc er að byggja upp vettvang fyrir dreifstýrðar váttryggingaumsóknir. Stjórnteymið þróaði nokkrar algengar tryggingarvörur, innviði, vörusniðmát og tryggingarleyfi-sem-þjónustu (e. Insurance License-as-a-service) . Gerir það hverjum sem er kleift að búa til sínar eigin tryggingarvörur. Með þessari nálgun hefur Etherisc samfélagið hannað marga valmöguleika af grunntryggingavörum, allt frá seinkun á flugi og fellibyljavörn til rafmyntaveskis og útlánatryggingaverndar (Etherisc, 2017).

Lemonade

Lemonade er tryggingafélag sem notar bálkakeðju og gervigreind til að gera það auðvelt að sækja um tryggingu og fá kröfur greiddar. Það tekur aðeins nokkrar mínútur að verða tryggður þökk sé Maya, gervigreindarvélmenninu sem Lemonade hefur hannað.

Margar kröfur eru einnig greiddar samstundis. Lemonade er einnig með samfélagsverkefni þar sem öll iðgjöld sem ekki eru notuð til að standa straum af kröfum eða greiða fyrir rekstrarkostnað eru gefin til góðgerðarmála að eigin vali (Moran, 2019).

Chainlink

Þó að Chainlink sé ekki eiginlegt tryggingarfélag leysir það mikilvægt vandamál sem dreifstýrð tryggingarfélög standa frammi fyrir þegar notaðir eru snjallir samningar. Chainlink er svokallað Decentralized Oracle Network (DON), eða Dreifstýrt Véfréttakerfi. DON kerfi koma í veg fyrir galla í snjallsamningum með því samþætta raunveruleg gögn svo þeir geti framkvæmt skilyrði sín á skilvirkan hátt án þess að treysta á einn miðlægan gagnagjafa (Breidenbach o.fl., 2021). Allar bálkakeðjur sem ekki eru starfræktar sem rafræn geymsla virðis eða gjaldmiðla reiða sig á DON til þess að höfða til notenda og auka það traust sem notendur hafa á lausn sinni. Ólíklegt er að notendur sem vinna með arðsama samninga myndu notfæra sér lausn sem inniheldur stakan bilunarpunkt (e. single point of failure) þar sem áreiðanleika væri verulega ábótavant (Santiago, 2020).

Insureware

Insureware er einnig á þessum lista þó það sé ekki eiginlegt tryggingarfélag, heldur hugbúnaðarvettvangur sem notar skýja- og dulritunartækni til að tengja tryggingakaupendur, miðlara og váttryggjendur. Vettvangurinn hagræðir kaup- og sölufærli trygginga og gerir það auðveldara og arðbærara fyrir váttryggjendur að bjóða upp á sértryggingar og fyrir kaupendur að finna hagstæðar tryggingar á skömmum tíma (Insureware, e.d.).

Oscar

Oscar er sjúkratryggingarfélag sem byggir á framsæknum tæknilausnum. Félagið notar persónuleg gögn til að leiðbeina meðlimum að umönnunarmöguleikum sem eru skynsamlegir fyrir þá og þeirra þarfir. Oscar hefur nú meira en 500.000 notendur í 18 ríkjum Bandaríkjanna gegnum og býður upp á einstaklings- og hóptryggingar og er einnig með Medicare tryggingaráætlanir í Bandaríkjunum (Oscar Health Inc., e.d.).

Root Insurance

Root Insurance tekur einstaka nálgun við ákvörðun tryggingariðgjalda. Notandi getur sótt Root appið og keyrt í nokkrar vikur, forritið mun greina akstursvenjur notandans og ef notandinn er góður bílstjóri mun Root bjóða honum tilboð. Notandinn getur einnig sérsniðið tryggingu sína, Root útskýrir greinilega hvaða váttryggingavalkostir eru nauðsynlegir í þínu ríki eða landi og hverjir eru valfrjálssir svo notandinn geti valið stefnu sem hentar fjárhagsáætlun sinni (Root Enterprise, e.d.).

HCP National

HCP National er tryggingafélag sem stofnað var árið 1994 og hefur verið í þessum klassíska tryggingabransa alla tíð. Fyrirtækið er eitt stærsta óháða tryggingafélag Bandaríkjanna og því

ekki partur af stærri samsteypu. Það sem aðgreinir þá frá öðrum félögum er að þeir bjóða upp á ýmsar tryggingar á rafmyntum og öðrum stafrænum lausnum. Að eigin sögn eru þeir leiðandi í að bjóða upp á nýjungar í tryggingum þegar almenni markaðurinn uppfyllir ekki þarfir viðskiptavina sinna.

HCP National hóf sölu á bálkakeðju tengdum tryggingum um mitt ár 2021. Boðið var upp á almenna atvinnutryggingu, vörslu tryggingu sem getur innihaldið dulmálslyklageymslu, lykla endurheimt og eigna endurheimt sökum hamfara einnig er boðið upp á afbrotatryggingu ef viðskiptavinur verður fyrir barðinu á tölvu- eða netárásar sem og Dreifða fjármálatryggingu fyrir rafmyntir (e. Decentralized Finance Insurance for Crypto).

HCP National er eitt fárra hefðbundinna tryggingafélaga sem hafa nú þegar hafið sölu á tryggingum fyrir þennan nýja fjármálamarkað. Með þriggja áratuga reynslu úr hefðbundnum váttryggingarekstri má segja að félagið búi yfir mikilli reynslu og þekkingu og gæti því verið áhugavert fyrir íslensk váttryggingafélög að skoða þróun vöruframboðs HCP National og þann möguleika að heimfæra hana á íslenskum markaði.

Samantekt

Þetta er einungis brot af þeim nýju félögum sem komið hafa fram á tryggingamarkaði með tilkomu DeFi, en þetta verkefni var ekki hugsað sem upptalning á þeim öllum. En eins og má sjá þá er mikið um að ræða nýjar og brautryðjandi tryggingavörur sem ekki hafa sést áður eins og til dæmis tryggingar sérsniðnar þörfum viðskiptavinar hverju sinni.

Eins og heitið dreifstýrð fjármál gefa til kynna þá inniheldur það alla fjármálastarfsemi sem hægt er að framkvæma á bálkakeðjum. Á mjög stuttum tíma hefur innleiðing þeirra lausna sem finna má á DeFi vettvöngum aukist gífurlega.

Með notkun á Jafningja tækninni gera snjallir samningar fólki kleift að lána stafrænar eignir sínar gegn öðrum stafrænum veðum, án milliliða sem krefjast þóknunar, þóknunin er leiðrétt í vöxtum lánsins sem þýðir meiri hagnaður fyrir lánveitendur og lægri vextir fyrir lántakendur.

Fjöldi DeFi vettvanga býður upp á þessa þjónustu og eru í raun fullkomnir stafrænir bankar með lána-, lántöku- og sparnaðarreikningum sem eru mun aðgengilegri og bjóða mun betri vexti en hjá hefðbundnum bönkum.

Viðskiptahliðin er síðan önnur hlið en lántaka einstaklinga. Þó að stór fyrirtæki hafi yfir að ráða gífurlegum fjárhæðum í eigin fé og gott lánshæfismat til að styðja þau þá eru það

litlu og meðalstóru fyrirtækin sem eiga oftast við fjármögnunarmála að stríða. Þó að millifærsla fjármuna hafi orðið mun auðveldari og fljótlegri með tilkomu tæknilausna snemma á þessari öld þá getur það verið mikið mál fyrir minni félög að nálgast lánsfjármagn. Oft geta liðið mánuðir á meðan lánastofnanir fara yfir umsóknir þar til lán eru samþykkt og fjármunir millifærðir.

DeFi gerir fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum kleift að nálgast lánsfjármagn á skilvirkum og hraðan máta. DeFi vettvangurinn Shuttle One gerir lántaka kleift að stafræna lánaskjöl sín á fáeinum klukkustundum og eru þau síðan notuð til að fá lánalínu frá tryggingastjóra sem greiðir út lánið samstundis (Shuttle one, e.d.).

Þó tækniþróun seinustu 10-15 ára hafi bætt gagnameðhöndlun sem felst í aðfangakeðjum fyrirtækja þá er staðreyndin sú að jafnvel þegar verið er að breyta frá pappírsmiðaðri meðhöndlun yfir í stafræn tól eins og tölvupóst eða sérhannaðan hugbúnað hafa flöskuhálsar einfaldlega breytt lögun sinni úr snertanlegri í stafræna. Notkun DeFi vettvanga getur því hjálpað til við að útbúa skjöl, samþykkja þau og millifæra fé hraðar.

TradeLens var hannað af IBM í samstarfi við Maersk og gerir notendum kleift að senda og sækja skjöl um leið og þau eru tilbúin og flýta þar með fyrir í aðfangakeðjunni. Í hefðbundinni uppsetningu getur það tekið marga daga að fá rétt hafnarskjöl, losa pantanir úr tolli, ganga frá tollafgreiðslu og fá önnur samþykki fyrir farm til að fara um eða frá borði flutninga skipa. Stafrænt fótspor skjalaslóðarinnar er gert aðgengilegt samstundis, á óbreytanlegan hátt þannig enginn geti breytt þeim eða falsað. Gerir þetta það að verkum að þessa vinnu er hægt að framkvæma á broti af þeim tíma sem hana hefur tekið áður. Flýtir það fyrir hreyfingu hráefnis og vara með auðveldu tollmati og greiðslum (Tradelen, e.d.).

Dreifstýrð fjármál hafa þróast gífurlega á mjög stuttum tíma, nú eru til boða hundruð verkefna sem veita mismunandi lausnir. Þýður tæknin einstakt tækifæri fyrir einstaklinga og rekstraraðila, sama í hvaða atvinnugrein þeir starfa.

Að sjálfsögðu eru áskoranir fyrir þennan markað en engin ný tækni hefur komið fram án vaxtaverkja eða hindrana. Hraði innleiðingar þessarar þjónustu endurspeglar þá kosti sem hún býður fram yfir eldri kerfi.

Íslensk tryggingafélög

Íslensk tryggingafélög eru að mörgu leiti einsleit og virðast að mestu keppast algerlega á sama grundvelli. Fjögur stærstu félögin bjóða öll upp á mjög svipað vöruframboð með örlitlum

áherslumun við léttu skoðun heimasíðna þeirra, sem eru mjög mishjálplegar. Þó eru starfandi þrjú minni tryggingafélög sem sérhæfa sig í tryggingum á mun þrengri grundvelli. Öll eiga þau það þó sameiginlegt að setja allt kapp í að fá viðskiptavininn til þess að biðja um tilboð í tryggingar sínar. Svoleiðis áhersla hlýtur að bera með sér gífurlega mikla vinnu fyrir starfsfólk tryggingafyrirtækjanna sem þau hljóta að leysa á mismunandi hátt. Þegar borin eru saman svipað stór tryggingafyrirtæki sést að mikið getur munað á rekstrarkostnaði fyrirtækjanna. Munurinn á rekstrarkostnaði Sjóvá og VÍS er til dæmis 800.000.000 kr. á ári (Guðný Halldórsdóttir, 2022).

Tafla 1: Samanburður einstaklingstrygginga unnin af höfundum

Samanburður Einstaklingstrygginga	VÍS	TM	Sjóvá	Vörður	Verna	Tryggja.is	Allianz
Líftryggingar	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sjúkdómatryggingar	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Slysatriggingar	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Ökutækjatriggingar	✓	✓	✓	✓	✓		
Heimilistryggingar	✓	✓	✓	✓			
Innbústryggingar	✓	✓	✓	✓			
Ferðatriggingar	✓	✓	✓	✓			
Gæludýratriggingar	✓	✓	✓	✓			

Til þess að fá alltaf bestu verðin þarf viðskiptavinur sífellt að vera að fá ný tilboð á hverju ári og flakka á milli frekar en að geta treyst því að tryggingafyrirtækið bjóði honum sömu kjör og nýjum viðskiptavinum. Mun það ástand vara nema íslenska ríkið taki upp lög svipuð og í Bretlandi sem banna mun á kostnaði nýrri og eldri viðskiptavina (Financial Conduct Authority, 2021).

Tafla 2: Samanburður fyrirtækjatrigginga unnin af höfundum

Samanburður Fyrirtækjatrigginga	VÍS	TM	Sjóvá	Vörður	Tryggja.is
Fasteignatriggingar	✓	✓	✓	✓	
Lausafétryggingar	✓	✓	✓		
Heilsutryggingar starfsfólks	✓	✓	✓	✓	✓
Ökutækjatriggingar	✓	✓	✓	✓	
Sjótryggingar	✓	✓	✓	✓	
Sérhæfðar rekstrartryggingar	✓	✓	✓	✓	
Netöryggi		✓			✓

Rúm hefur skapast á íslenskum tryggingamarkaði fyrir þriðja aðila sem vaktar bestu tilboðin fyrir áskrifendur sína í formi Aurbjargar sem á þessu ári bætti vöktun á tryggingum við þær þjónustur sem boðið er upp á (Aurbjörg, e.d.). Bendir það til þess að tækninýjungar sem auka þægindi viðskiptavinar við tryggingakaup, spari báðum aðilum kostnað og tíma, minnki vinnu við uppsetningu og minnki líkur á því að viðskiptavinur leiti annað vegna óánægju með kjör eigi töluverðan rétt á sér. Flest tryggingafyrirtækin virðast vera að taka upp snjallforrit (e. Mobile Application) að einhverju tagi til þess að bæta þjónustu sína sem gæti auðveldað þeim að innleiða snjallsamninga í starfsemi sína í framtíðinni.

Dreifstýrð fjármál á íslenskum markaði

Íslensk stórfyrirtæki virðast ekki vera farinn að nýta sér dreifstýrð fjármál að neinu teljanlegu magni þó svo að nú finnist mörg sprotafyrirtæki sem eru stofnuð í kringum tækni sem nýtir bálkakeðjur að einhverju leiti. Þó er búið að setja á laggirnar íslenskan fjárfestingarsjóð að nafni Viska Digital Assets sem notast við rafmyntir í sínum fjárfestingum.

Með SVÓT greiningu getum við skoðað í hvernig umhverfi íslensk tryggingafélög starfa miðað við þau tækifæri og ógnir sem þau myndu standa frammi fyrir ef þau taka upp dreifstýrðar fjármálalausnir.

Styrkleikar flestra félagana er að þau eru rótgróin og stöndug fyrirtæki sem eiga auðvelt með að leggja til þá fjármuni sem þarf til að færa starfsemi sína inn á bálkakeðjur. Þau búa yfir eða munu auðveldlega geta ráðið til sín starfsfólk sem er hæft til þess að þróa og hefja notkun þessara kerfa og flest þeirra eru traust vörumerki sem almenningur treystir sem auðveldar þeim að bjóða upp á nýjar dreifstýrðar lausnir

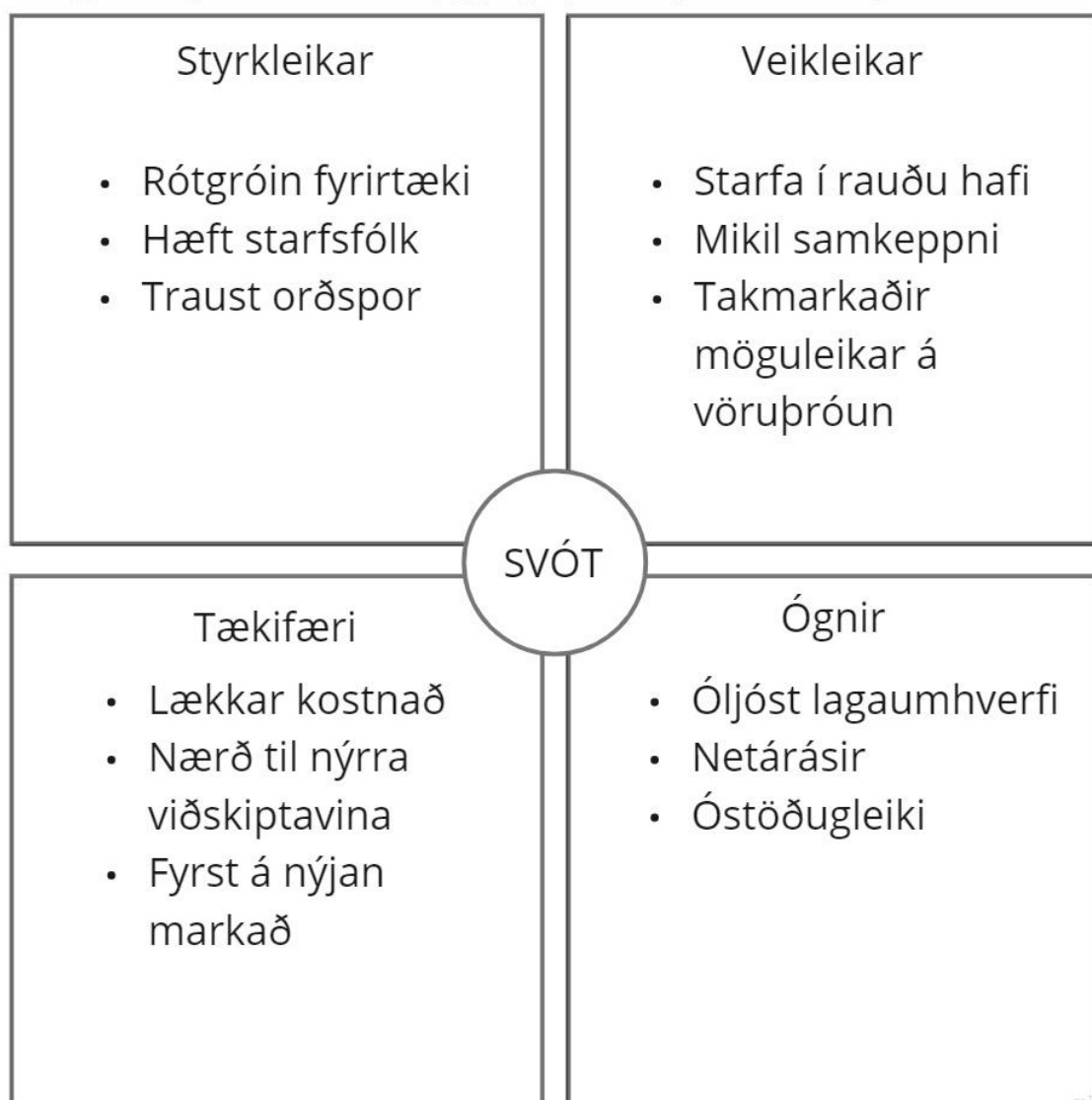
Veikleikar Íslenskra tryggingafyrirtækja eru aftur að þau starfa í markaðsumhverfi sem má lýsa sem (blóð)rauðu hafi þar sem nánast enginn munur er á framboði vara hjá flestum tryggingafélögum. Samkeppnin er mikil og erfitt er að halda í viðskiptavini þar sem samkeppnisaðilarnir eru fljótir að aðlagja sig að breyttum markaðsaðstæðum. Takmarkaðir möguleikar eru á vöruþróun þar sem flestir eru að bjóða upp á sömu vöruna með mjög litlum mun á þjónustu eða kjörum og um leið einn aðili kemur með nýjung á markaðinn getur samkeppnin brugðist mjög hratt við og boðið upp á samskonar vöru.

Dreifstýrð fjármál bjóða upp á tækifæri til að lækka töluvert kostnað sem hlýst vegna vinnu starfsfólks sem snjallsamningar leysa á bálkakeðjunni. Einnig nær það fyrirtæki sem er fyrst á þennan nýja markað til nýrra viðskiptavina sem það, allavega fyrst um sinn, þarf ekki að keppa eins grimmt um við samkeppnisaðila.

Þær ógnir sem stafa að dreifstýrðu fjármálaumhverfi eru þær að lagaumhverfi er óljóst og þyrfti þau fyrirtæki sem eru fyrst að tileinka sér það að fylgjast vel með því hvernig ríkisvaldið svarar þeim spurningum sem það lagaumhverfi veltir upp þegar fram er haldið. Meðan lagaumhverfi er óljóst er líklegt að mikill óstöðugleiki sé á verði rafmynta og annara stafrænna eigna og því getur verið erfitt að verðgreina áhættuna sem félagið tekur þegar það tryggir innistæðu, afleiðuviðskipti eða aðrar tengdar vörur á dreifstýrðum fjármálamörkuðum. Einnig stafar ógn af mögulegum netárásum ef illa er haldið á spilunum þegar kemur að tæknilegri útfærslu á þjónustunni og þarf fyrirtækið að haga vel að því hvernig gengið er frá þeim málum.

Mynd 3: SVÓT greining unnin af höfundum verkefnis

SVÓT greining á Íslenskum tryggingafyrirtækjum á dreifstýrðum markaði



Íslensk tryggingafélög eiga langt í land þegar kemur að dreifstýrðum fjármálalausnum og íhuga þarf vel hvernig sú þróun á að vera. Þó er til mikils að vinna fyrir þau fyrirtæki sem

verða fyrst til þess að leysta þau vandamál sem staðið er frammi fyrir þegar kemur að tryggingum framtíðarinnar.

Dreifstýrðar Tryggingar

Með möguleikann á að hrista upp í iðnaði með tekjur upp á marga milljarða dollara eiga dreifstýrðar tryggingar sér vænlega framtíð. Gagnsæi og lýðræðisvæðing trygginga veitir umtalsverðar umbætur fram yfir græðgi rentusækna (e. rent-seeking) fyrirtækja sem eru nú leiðandi í greininni (Majaski, 2021).

Eftir því sem greinin heldur áfram að þroskast munu dreifstýrðar tryggingar halda áfram að auka vöruúrval sitt. Aðgengið sem DeFi býður upp á skapar forvitnilegt tækifæri til að takast á við vanþjónaða markaði í þróunarlöndum sem hafa mögulega ekki verið áhugaverður markaður fyrir tryggingafélög sökum tæknilegra örðuleika og aðgengi notenda.

Með tilkomu DeFi og stöðuga aukningu í heildar læstu verðmæti (e. Total Locked Value) mun snjallsamningatrygging líklega vera efst í hugum rafmyntafjárfesta þar sem DeFi vettvangar halda áfram að safna verðmæti í undirliggjandi snjallsamningum.

Kauphallir og rafmyntaveski bjóða notendum takmarkaða vernd. Fjárfestar sem eiga hefðbundin verðbréf eins og hlutabréf eða skuldabréf geta reitt sig á verndarreglur og tryggingarstuðning annað hvort í gegnum ríkið eða einkatryggingu. Hins vegar hafa fjárfestar á rafmyntamörkuðum ekki sömu vernd (Sheth & Subramanian, 2019).

Þó að það hafi verið eftirspurn eftir rafmyntatryggingum til að standa straum af öllu frá innlánnum til þjófnaðar, þá er aðaláhbyggjuefnið sölutryggingaráhætta. Helstu tryggingafélög telja sig ekki geta metið áhættuþætti nákvæmlega vegna skorts á samræmdum reglum og reglugerðum í rafmynta tryggingaiðnaðinum. Þó nýrri váttryggjendur séu í hraði að bjóða upp á lausnir á rafmyntamörkuðum eru aðrir aðeins að dýfa tánun í vatnið til að finna hitastigið.

“Flestar rafmyntaeignir eru ekki tryggðar eins og er, og það er vegna hlutfallslegs vanþroska á rafmyntamarkaði” segir Brian O’Connell, tryggingasérfræðingur, American banker (O’Connell, 2021).

Frá getu þess til hugsanlegrar áhættu er bálkakeðju tækni að ryðja sér til rúms í tryggingageiranum. Tæknin er notuð til að hagræða og gera sjálfvirka ferla til að greiða til dæmis kröfur, fleiri og fleiri tryggingafélög sem leitast eftir straumlínulöguðum viðskiptum horfa því á þá tækniþróun sem er að eiga sér stað í heimi bálkakeðja.

Mörg fyrirtæki í fjármálaþjónustu og tryggingaiðnaði telja að hægt sé að aðlaga bálkakeðjutækni til notkunar í hefðbundnum viðskiptum á þann hátt sem hefur tilhneigingu til að endurskilgreina viðskipti og stjórnunarstörf samkvæmt Richard Levin, formanni FinTech og reglugerðarstarfs hjá Nelson Mullins.

Áberandi dæmi um þróun og notkun bálkakeðju tækni í tryggingaiðnaðinum er starf Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i). Hópurinn samanstendur af aðildarfyrirtækjum sem komu saman til að prófa mögulega notkun bálkakeðja fyrir tryggingar og sem gæti gagnast bankastarfsemi ásamt möguleikanum á því að flýta öllum samskiptum, auka öryggi og gera notkun ódýrari en áður..

Upphaflega áhersla B3i var á eignatjónatryggingu og að sjá hvernig váttryggjendur geta notað bálkakeðjur fyrir stórslys umfram tjónatryggingu. Frumkvæðið að B3i var skipt út í sérstaka einingu sem kallast B3i Consortium. Samtökin voru stofnuð sem B3i Services AG árið 2018 og er 100% í eigu 21 váttryggjenda. Meira en 40 fyrirtæki taka þátt í B3i sem hluthafar, viðskiptavinir og samfélagsmeðlimir. B3i er að þróa fjölda bálkakeðju forrita, þar á meðal B3i endurtryggingu (B3i Re), fyrsta forritið sem byggt er ofan á B3i Fluidity hugbúnaðarpallinum (B3i, e.d.).

Almennt eru tvær tegundir af bálkakeðjum, þær sem krefja notandann ekki um leyfi og þær sem krefja notandann um leyfi til að gerast notandi að höfuðbókinni. Samkvæmt Richard Levin formanni FinTech er aðgangur að bálkakeðjunni ótakmarkaður ef hún er „leyfislaus“ (e. permissionless). Það þýðir að ekki þarf leyfi til þess að nýta sér bálkakeðjuna. Þrátt fyrir ranghugmyndir almennings um tæknina eru opinberar bálkakeðjur ekki nafnlausar. Notendur í leyfislausum bálkakeðjum nota dulnefni og á almennum bálkakeðjum geta notendur auðkennt sig, staðfest viðskipti og uppfyllt kröfur um áreiðanleikakannanir (e. Know Your Customer) þar sem þær kröfur eiga við. Ekki er þó endilega þörf á áreiðanleikakönnunum í öllum tilfellum, notendur geta sótt sér tryggingar án þess að staðfesta hverjir þeir eru í raun en ákveðnar kauphallir gera vissulega kröfu um að viðskiptavinir uppfylli þessar kröfur.

Í því samhengi má nefna að rafmyntakauphallir eins og Coinbase, Crypto.com, Gate.io og Kraken krefja notendur um persónuskilríki þegar þeir búa sér til aðgang að vefsvæði þeirra (Coinbase, e.d.; Crypto.com, e.d.; Gate.io, e.d.; Kraken, e.d.). Þessi auðkenning gerir viðskiptavinum mun auðveldara að millifæra fé inn á kauphöllina til að stunda fjármálaviðskipti sem og að taka út fé. Báðar kauphallir bjóða notendum að skrá kreditkort til

þess að millifæra fé samstundis eða að nota hefðbundna bankamillifærslu (e. Bank Wire) sem getur tekið 3-5 daga.

Kauphallir eins og Binance, Nominex, Bitmax og Kucoin krefja notendur sína ekki um persónuskilríki til að stunda þar viðskipti (Binance, e.d.). Á þeim kauphöllum sem taldar eru upp hér getur hver sem er, hvar sem er, stundað fjármálaviðskipti á rafmyntum, afleiðum eða öðrum gjörningum tengdum þeim. Oft geta viðskiptavinir skráð inn kreditkort en þar sem margir þeirra meta nafnleysi eru oft notaðar aðrar rafrænar þjónustur eins og Neteller, Skrill, fyrirfram greidd PayPal kreditkort eða beinar millifærslur úr öðrum rafmyntaveskjum.

Hægt er því að viðhalda nafnleynd með því að millifæra rafmynt úr nafnlausu veski yfir á kauphöllina. Þess má geta að kauphöllin Binance krefur þó viðskiptavini sem staðsettir eru í Bandaríkjunum til þess að nota afbrigði af kauphöll sinni sem kallast Binance.US og eru notendur krafðir um persónuskilríki þar. Það breytir því þó ekki að virkni snjallsamninga breytist ekki hvort sem viðskiptavinurinn er þekktur eða ekki.

Eftir því sem tæknin verður meira notuð og regluverk útbúið sem fyrirtæki og stofnanir geta miðað við má búast við því að áreiðanleikakannanir ásamt aðgerðum gegn peningabætti (e. anti money laundering) verði staðlaður hluti af þeim kröfum sem viðskiptavinir kauphalla þurfa að uppfylla. Evrópusambandið hefur meðal annars gefið út tilskipun 2018/843/EB sem tók gildi í janúar 2020 sem kallast AML5 eða 5AMLD sem er hluti af peningabættitilskipunum Evrópusambandsins, leiðbeiningar fyrir aðila sem starfa á fjármálamörkuðum og í öðrum fjármálakerfum og hvernig hægt sé að stöðva peningabætti og fjármögnun hryðjuverka (DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 2018).

Óstöðugleiki og misnotkun

Markaðir sem styðjast við bálkakeðjutækni eru margir hverjir óþroskaðir og móttækilegir fyrir margskonar misnotkun, hvort sem um er að ræða árásir tölvuþrjóta eða gífurlegar verðbreytingar á rafmyntum við það eitt að milljarðamæringur tísti um myntina á samfélagsmiðlum (Quiroz-Gutierrez, 2022). Það á einnig við um vöru eins og óstaðkvæm tákn (e. non-fungible token (NFT)) sem stendur fyrir rafrænt eignarhald á einstakri vöru á bálkakeðjunni og á að tryggja að enginn annar geti átt nákvæmlega eins vöru. Hingað til hefur þetta aðallega verið notað í tengslum við stafræna list, oft í óþökk höfundar (Tiwari, 2022),

eða í svokölluðum gróðaspilunar (e. earn to play) tölvuleikjum þar sem stafræn eign í leiknum getur gengið kaupum og sölum á innbyggðu markaðstorgi.

Stafrænar eignir eins og þessar, þar sem hver sem er virðist geta sett á markað NFT eru mjög veikar fyrir því sem kallast „meiri kjáni kenningin“ (e. greater fool theory) sem gengur út á að selja vöru þvert á allt heilbrigt mat á virði hennar á síhækkandi verðum bara vegna vinsælda hennar. Þannig er næstum alltaf til kjáni sem er tilbúinn að kaupa ofmetna vöru á meira en þú keyptir hana (Hayes, 2022). Ástandið á NFT markaði minnir helst á túlipana bóluna sem átti sér stað í Hollandi á átjándu öld og líklega bara tímaspursmál hvenær mesti kjáninn situr eftir með tapið (Kenton, 2021).

Sama gildir einnig á rafmynta markaði þegar kemur að teppatogi (e. rug pull) en það er hugtak yfir það þegar rafmyntir koma á markað sem lofa gulli og grænum skógum þannig að áhugi eykst gífurlega á skömmum tíma. Þegar leikar standa sem hæst selja stofnendur allt og ganga í burtu frá verðlausri mynt sem þjónar engum tilgangi (Puggioni, 2022).

Því þurfa fjárfestar, bankar og tryggingafélög að vanda vel valið á þeim rafmyntum sem þeir stefna á að eiga viðskipti með hvort sem það er sú mynt sem þeir ætlast til að fá inn og útborganir í eða einfaldlega mynt sem fyrirtækið fjárfestir í með von um skammtímagróða (Moon, 2021).

Dæmi um nýja tryggingavöru með snjallsamningum

Slysatryggingar í örflæði

Höfundar geta ímyndað sér að fyrirtæki í deiliahagkerfi (e. sharing economy) eins og þau sem bjóða notendum leigu örflæðifarartækja (e. micromobility) eins og rafskutla, hjóla eða bíla á höfuðborgarsvæðinu gætu viljað nýta snjallsamninga á tryggingamarkaði samhliða sinni þjónustu.

Notandi gæti þá stillt aðgang sinn í snjall forriti þannig að forritið keypti sjálfkrafa slysatryggingu fyrir notenda þegar hann leigir hlaupahjól sem varir einungis meðan að leiga varir. Þegar að notandi er búinn að leggja og ganga frá hjólinu riftir leiguforritið sjálfkrafa samningnum og greitt er fyrir tímann sem ferðalag varir.

Könnun sem unninn var af VSO og Vegagerðinni komst að því að 93% þeirra sem nota rafmagnshlaupahjól leigja þau af rafskutluveitum. Ekki eru komnar nákvæmar mælingar á slysátíðni en rannsóknin kemst næst því að um sé að ræða 10 til 136 slys á hverja 1.000.000

ekna kílómetra eftir því hvaða aðili áætlað það. Slys á rafmagnshlaupahjólum virðast gerast í svipuðum mæli og slys á reiðhjólum þegar litið er til banaslysa sem og þeirra sem leita sér aðhlynningar á bráðamóttökum vegna þeirra (Lára Margrét Gísladóttir, 2021). Báðir ferðamatarnir eru því hættuminni en bílar og mótorhjól. Því gæti verið áhugavert fyrir tryggingafélög að skoða tryggingar fyrir þennan ferðamáta.

Þurrka og uppskerubreststrygging

Sum fyrirtæki sem þegar eru farinn að starfa á dreifstýrðum fjármálamörkuðum bjóða upp á þurrka og uppskerubrests tryggingar sem byggja alfarið á veðurfarslegum gögnum. Þannig þarf ekki að koma matsmaður að málinu heldur er snjallsamningurinn settur upp þannig að tryggingin er greidd út sjálfkrafa ef að viss raka og hitastig standa yfir í ákveðið langan tíma og mynda ástand sem skilgreint er sem þurrka tímabil. Þetta hefur gert afskekktum bændasamfélögum, sem annars hefðu ekki ráð á því að fá matsmenn til þess að heimsækja sig, kleift að kaupa tryggingar fyrir uppskerum sínum. Geta þeir því tekið betur þátt í hagkerfinu og verið fullviss um að vinna þeir sé tryggð gegn auknum ófyrirsjáanleika í veðurfari. Sama væri hægt að gera á svæðum sem þjást vegna óstöðugra veðurskilyrða, flóða, skógarelda eða sandfoks og væru þá upplýsingar sóttar úr DON kerfi sem viðheldur algjöru hlutleysi hvað upplýsingagjöf varðar (Lemonade Foundation, 2022).

Niðurstöður

Valdar voru fjórar rannsóknir og kannanir sem taka til ýmissa spurninga varðandi þróun og notkun á rafmyntum, stafrænum lausnum, tryggingum og fleiru tengdu þeim. Tvær rannsóknir og kannanir voru lagðar fyrir aðila sem starfa á fjármálamörkuðum eða skyldum fyrirtækjum og hinar tvær rannsóknirnar voru lagðar fyrir í slembiúrtaki. Ástæðan fyrir vali á þessum rannsóknum er einna helst að þær eru nýlegar og ættu því að gefa góða innsýn í markað sem vex hratt og hægt er að bera saman svörun frá annars vegar slembiúrtaki og síðan aðila sem hafa þekkingu á málefnum.

Rannsókn NYDIG

Rannsókn NYDIG (New York Digital Investment Group) sem var lögð fyrir í mars 2021 fyrir 1.050 neytendur sem voru með að minnsta kosti 50.000 USD í árlegar tekjur skilaði 880 svarendum (84% svarhlutfall). Í þeirri rannsókn kemur fram að 47% af þeim sem eru með líftryggingu eiga einnig stafrænar eignir eins og til dæmis Bitcoin. Af þeim sem eiga ekki stafrænar eignir sögðust 55% íhuga að fjárfesta í þeim í framtíðinni. Athygli vekur að 4 af hverjum 5 svarendum sýndu áhuga á því að taka út tryggingu sem hefur óbeina útsetningu við Bitcoin án þess að fjárfesta í þeim sjálfir. Þegar spurt var hvort að neytendur myndu skipta um

tryggingafyrirtæki frá aðila sem bíður ekki upp á Bitcoin tengdar vörur og til aðila sem gerir það sögðu 35% já, 42% kannski og 23% sögðust ekki muna skipta yfir (NYDIG, 2021).

Rannsókn Deloitte; Global Blockchain Survey 2021

Rannsókn Deloitte sem framkvæmd var í mars-apríl 2021 og lögð var fyrir 1.280 stjórnendur fjármálafyrirtækja víðs vegar um heiminn sem höfðu að minnsta kosti grunnskilning (FIS-G) á bálkakeðjum, rafmyntum og stafrænum eignum og síðan stjórnendum sem höfðu raunverulega reynslu (FIS-P) af bálkakeðjum og stafrænum lausnum í sínum eigin fyrirtækjum. Rannsóknin skiptir svörum þeirra niður eftir því í hvorum floknum þessir aðilar eru og tekur síðan saman heildarsvörin.

Þegar spurt var um hvort að stjórnendur og teymi þeirra telji að það sé góður viðskiptagrundvöllur (e. business case) fyrir því að nota bálkakeðjur, stafrænar eignir eða rafmyntir (hér eftir BSR) í þeirra fyrirtækjum eða stofnunum töldu 83% stjórnenda FIS-G að svo væri ásamt 93% af stjórnendum FIS-P.

Þegar spurt var um hvort að viðskiptavinir, birgjar og/eða keppinautar þeirra væru að íhuga notkun BSR til að vinna að lausnum eða tækifærum töldu 83% FIS-G að svo væri og 93% af FIS-P svarendum.

Þegar spurt var hvort að fyrirtækin sem svarendur störfuðu hjá myndu missa af tækifæri til að vera framar samkeppninni ef þeir myndu ekki notast við BSR þá töldu 77% svarenda FIS-G að svo væri á móti 97% af svarendum FIS-P.

Þegar spurt var hvort að iðnaðurinn sem stjórnendur störfuðu í myndi sjá nýja tekjustrauma frá BSR lausnum svöruðu 80% af FIS-G að svo væri og 93% af FIS-P svöruðu því einnig játandi.

Þegar spurt var hvort að stafrænar eignir eða lausnir verði mjög eða frekar mikilvægar í þeirra iðnaði á næstu 24 mánuðum svöruðu 78% af FIS-G að svo væri á móti 100% af FIS-P svarendum.

Þegar spurt var hvort að svarendur trúðu því að stafrænar eignir eða lausnir muni koma til með að vera sterkur valkostur eða koma í stað fyrir valdboðsgjaldmiðla (e. FIAT currency) á næstu 5 til 10 árum svöruðu 76% af FIS-G að svo væri á móti 94% af FIS-P svarendum.

Þegar skoðað var hvaða helstu hindranir eru við almennt samþykki eða notkun á BSR voru 71% sem svöruðu öryggi, 63% hindranir á regluverki, 62% fjármálainnviðir, 59%

friðhelgi (e. privacy), 50% eldri kerfi, 47% hlutabréfamarkaðurinn, 47% víðtæk aðlögun, 43% skortur á verðmætatillögu, 41% aðgangur að hæfu starfsfólki og 13% annað.

Þegar spurt var um það hvernig stafrænar eignir myndu hafa áhrif á fyrirtækið eða verkefnið með tilliti til eftirfarandi atriða var svörun sem segir; 44% aukinn hraði greiðsluflæðis, 44% aukið samræmi og gagnsæi, 41% sögðu að það myndi auka traust, 39% að það myndi gefa samkeppnisforskot, 37% að það myndi mæta þörfum og kröfum viðskiptavina, 36% að það myndi draga úr áhættu, 36% að það myndi bæta aðgang að fjármögnun og 35% að myndast myndu nýir tekjustraumar.

Rannsókn Deloitte sýnir að þátttakendur heilt yfir hafa mestar áhyggjur af gagna- og net öryggi og að reglugerðir þurfi að vera samræmdar til að taka mið af dreifstýrðum fjármálum. Markaðurinn hefur verið seinn að taka við sér og stjórnendur banka og fjármálafyrirtækja hafa lýst yfir áhyggjum vegna þessa en reyna samt sem áður að synda með straumnum og sjá tækifæri til straumlínulögunar með snjallsamningum meðal annars. Mikill meirihluti sér samkeppnistækifæri í því að komast inn á markaðinn með þessar lausnir og því er mikilvægt að markaðurinn aðlagist þessum nýju stafrænu lausnum eða eiga á hættu að missa af miklum tækifærum þar sem þátttaka í hinum stafræna heimi er í raun ekki valkvæð heldur er hún óumflýjanleg og hafa fyrirtækin því í raun ekki val um neitt annað en að samþykkja þær breytingar sem munu eiga sér stað (Deloitte Insights, 2021).

Rannsókn Quinnipiac University

Rannsókn Quinnipiac háskóla sem var gefin út 24. mars 2022 kannaði áhuga og þekkingu 1936 einstaklinga í Bandaríkjunum á rafmyntum og stafrænum eignum og sýndu niðurstöðurnar að aldurshópurinn 18-29 og 30-49 ára hefur mjög mikla trú á því að rafmyntir muni spila stóran þátt í hagkerfinu til lengri tíma. 50-64 ára hafa nokkra trú á því og 65 ára og eldri hafa ekki miklu trú á því.

Um 66% svarenda hafa heyrt eða lesið mikið um rafmyntir á móti 16% sem hafa ekki heyrt eða lesið mikið og 17% sem hafa ekkert heyrt eða lesið um rafmyntir. 38% karlmanna sögðust hafa heyrt eða lesið mikið um rafmyntir en aðeins 20% af kvenfólki.

Aldursskiptingin hjá þeim sem sögðust hafa lesið eða heyrt mikið um rafmyntir er 35% 18-29 ára, 38% 30-49 ára, 25% 50-64 ára og 11% 65 ára og eldri.

Þegar spurt var hvort svarendur eigi einhverjar rafmyntir svöruðu aðeins 16% að þeir ættu eignir í rafmyntum, 74% sögðust ekki eiga eignir og hafa aldrei átt og 8% sögðust hafa átt eignir en geri það ekki í dag. Af þeim sem svöruðu jákvætt við eignum um rafmyntir kváðust 46% eiga minna en \$1.000 virði, 34% meira en \$1.000 en minna en 10.000, 9% meira en \$10.000 en minna en \$50.000 og 4% sögðust eiga \$50.000 eða meira.

Þegar spurt var um ástæður þess af hverju þeir ættu ekki eignir í rafmyntum voru svörin eftirfarandi; 46% sögðust ekki hafa áhuga á því, 43% töldu sig ekki hafa nægilega þekkingu á rafmyntum, 33% sögðu að rafmyntir væru ekki öruggar, 27% að verðin flökti of mikið, 25% að ekki sé til fjármagn til að stunda viðskipti með rafmyntir, 22% að þeir vissu ekki hvernig ætti að fjárfesta í þeim og 19% að þeir vissu ekki um neinn stað til að borga með rafmyntum (Quinnipiac University Poll, 2022).

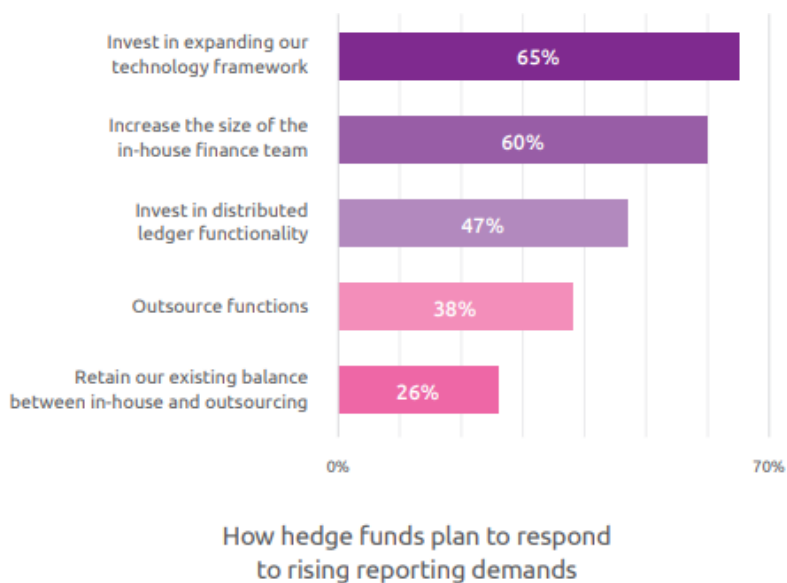
Það að flestir svarendur undir 50 ára aldri trúu því að rafmyntir og aðrar stafrænar eignir muni vera stór hluti af hagkerfinu í framtíðinni á meðan að mun minni hluti af þeim veit mikið um rafmyntir eða á eignir tengdar þeim má mögulega rekja til góðrar markaðssetningar að einhverju leyti þar sem rafmynta kauphallir hafa verið duglegar að auglýsa þjónustu sína hvort sem það er á Internetinu eða á Super Bowl 2022 (Choo, 2022). Frekari markaðssetning og fleiri góð notkunartilfelli (e. use case) er þó þörf til þess að vekja enn meiri áhuga og fá viðskiptavinum til að nýta sér þessar stafrænu lausnir.

Rannsókn Intertrust Group

Rannsókn Intertrust Group sem var framkvæmd í apríl 2021 var hönnuð til að skoða betur hvernig fjármálastjórar (e. CFO) vogunarsjóða sæju fyrir sér landslagið breytast á næstu 5 árum, hvaða áhrif það myndi hafa á fyrirtækin sem þeir starfa hjá, hvaða tækninýjungar er búist við að muni breyta markaðnum (e. game changer) og hvenær þær munu bæta umhverfið sem vogunarsjóðir vinna við í dag. Einnig var spurt um hvaða áhrif rafmyntir og stafrænar eignir myndu hafa áhrif á fjárfestingar sjóðanna á næstu 5 árum ásamt því hvernig samræming sjálfbærni og eftirspurn viðskiptavina þeirra muni hafa á sjóðina.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu helst að fjármálastjórar búast við því að þurfa að upplýsa viðskiptavinum sína mun meira og hraðar en áður og áherslan á rauntíma upplýsingar muni aukast og verða mun mikilvægari en áður. 65% af svarendum munu auka fjárfestingar sínar í tækni, 60% munu stækka fjármálateymi sitt innanhúss, 47% munu fjárfesta í bálkakeðjum til að tryggja gagnaöryggi, 38% munu úthýsa verkefnum og 26% búast ekki við því að breyta neinu.

Mynd 4: Heimild tekin af <https://www.intertrustgroup.com/thought-leadership/the-future-hedge-fund-cfo-preparing-for-disruptive-tech-and-emerging-asset-classes/>



Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvað það væri helst sem þeir myndu leggja áherslu á til að auka hagkvæmni í rekstri sögðu 83% að fókus þyrfti að vera á áhættuhlutanum, 72% á gagnagreiningu og 68% að það þyrfti að leggja áherslu á að sjálfvirknivæða ferla.

Þegar spurt var hvaða þættir þátttakendur sæju sem líklegastan til að breyta markaðnum svöruðu 52% gagnasöfnun, 48% sjálfvirknivæðing ferla og 31% sögðu bálkakeðjur.

Þegar spurt var út í áhuga og áætlanir til að fjárfesta í rafmyntum eða öðrum stafrænum eignum á næstu 5 árum svöruðu 98% að vogunarsjóðurinn þeirri myndi gera það, sem er vissulega ákveðið merki um að áhugi félaga á þessum hlutum er mjög mikill og sjá fyrirtæki sér vaxtatækifæri þar. Einn af hverjum sex svarendum sögðu að að minnsta kosti 10% af fjárfestingum þeirri yrði í rafmyntum eða öðrum stafrænum lausnum og að meðaltali var talan 7,2% hjá öllum þátttakendum (White o.fl., 2021).

Greining á rannsóknum

Þegar þessar fjórar rannsóknir eru skoðaðar og svör stjórnenda og þeirra sem starfa á fjármálamarkaðnum er borin saman við þær rannsóknir þar sem notast er við slembiúrtak má sjá heilt yfir að áhuginn er mikill hjá báðum hópum. Starfsmenn á fjármálamarkaðnum eru spenntir fyrir þeim tækifærum sem þessar lausnir munu bjóða upp á í framtíðinni en að sama skapi er til mikils sem þarf að huga að eins og gagnaöryggi og einnig þyrfti að markaðssetja tæknina betur fyrir almenningi til þess að auka samþættingu á henni við aðrar eldri vörur sem í boði eru, hvort sem er í tryggingageiranum eða öðrum fjármálageirum.

Tafla 3: Samanburður á eign rafmynta úr rannsóknum, unnin af höfundum

	NYDIG	Deloitte	Quinnipiac	Intertrust
Á eða hefur átt rafmynt	47%	25%	24%	
Á ekki en hefur áhuga á að eignast	55%		46%	
Munu fjárfesta í rafmynt á næstu 5 árum				98%

Það að bálkakeðjur og notkun þeirra sé ofarlega á lista hjá stjórnendum gefur til kynna að þeir búist við því að tæknin muni eiga upp á borð hjá almennum notendum og fjárfestum á næstu árum. Bálkakeðjan myndi einfalda mikið traust og sjálfvirknivæðingu á ferlum og notendur geta treyst því að ekki sé búið að eiga við gögnin eftir að þau hafa verið birt. Þetta myndi ýta undir notkun meðal almennings eins og er talað um hér að ofan en til þess að svo verði þarf að vera löggjöf til staðar sem getur tekið á hinum ýmsu málefnum og vandræðum sem gætu komið upp, sérstaklega þar sem að snjallsamningar og aðrar lausnir eru ekki endilega bundnar við eitt né neitt land eða ríkisstjórn sérstaklega.

Tafla 4: Greining á skýrslu Deloitte unnin af höfundum

Greining á Deloitte skýrslu	FIS-G	FIS-P
Telur góðan viðskiptagrundvöll fyrir BSR	83%	93%
Missir af tækifærum við að hunsa BSR	77%	97%
Nýir tekjustraumar BSR	80%	93%
Stafrænar eignir mikilvægar næstu 24 mánuði	78%	100%
Stafrænir gjaldmiðlar leysa af hólmi hefðbundna gjaldmiðla	76%	94%

Lokaorð

Eins og kemur snemma fram í þessu verkefni er um að ræða nýja tækni sem nýtt er á nýjum markaði. Þessi staðreynd gerir það að verkum að rannsóknir og ritrýnd gögn eru af skörum skammti miðað við vörur, þjónustu eða önnur málefni sem hafa verið til staðar til lengri tíma.

Undirliggjandi tækni og geta dreifstýrðra fjármála hefur vaxið mjög hratt, eins og kemur fram í inngangi eru einungis 13 ár frá því að Bitcoin bálkakeðjan var gangsett og var eina starfrækta dreifstýrða bálkakeðjan. Í sögulega samhengi er því um að ræða vöxt sem fáir hefðu trúað að hægt væri að framkvæma.

En þessi þróun sem Satoshi Nakamoto kom af stað hefur svo sannarlega hrist upp í samfélaginu, hvort sem um er að hið vestræna samfélag eða önnur ríki. Aukið aðgengi að fjármálþjónustu er einungis einn póll sem DeFi býður upp á, en með auknu aðgengi verður til þessi vettvangur fyrir nýjar tryggingarþjónustur fyrir nýja viðskiptavinum.

Tryggingafélög dagsins í dag starfa á mettuðum og einsleitum markaði og hafa nú þegar rótgróin félög innan tryggingaiðnaðarins hafið þróun og framboð á tryggingum til að mæta eftirspurn samfélagsins eins og sjá má hjá HCP National. Á sama tíma og nýtt starfsumhverfi verður til, með nýjum viðskiptavinum, spretta einnig upp nýir samkeppnisaðilar sem starfa einungis innan DeFi umhverfis. Gæti því sá raunveruleiki orðið til að tryggingamarkaðurinn verði tvískiptur þar sem rótgróin tryggingafélög starfa einungis í hinu hefðbundna markaðsumhverfi en nýir og framsæknari aðilar söðla undir sig þennan nýja markað.

Höfundar telja það þó ólíklegt þar sem sagan hefur sýnt að tryggingafélög eru mjög lipur þegar kemur að breyttu starfsumhverfi og oft fljót að bregðast við. Á meðan hefðbundin tryggingafélög sjá til þess að bjóða vörur sínar á öllum hefðbundnum mörkuðum telja höfundar að á næstu árum verði þær einnig til boða á hinum ýmsu DeFi vettvöngum sem eru nú starfræktir.

Allir nýir markaðir upplifa vaxtarverki og telja höfundar að helstu vaxtarverkir DeFi trygginga í dag séu erfiðleikar við verðmat og áhættugreiningu. Eins og komið hefur fram hafa gífurlegir fjármunir glatast vegna hönnunar galla, týndra lykilorða eða þjófnaðar. Varasamt er því að tryggingafélög misreikni áhættumat og gæti það verið mjög kostnaðarsamt. Á sama tíma býður DeFi tækni fyrirtækjum að einfalda verkferla og auka hagkvæmni í rekstri sínum með snjallsamningum, sem gæti haft gífurleg áhrif á rekstrarkostnað, sérstaklega þegar um er að ræða stór fyrirtæki eins og tryggingafélög.

Eins og kemur fram í kaflanum um íslensk tryggingafélög bjóða þau upp á mjög svipaðar vörur á svipuðu verði. Hvatning innleiðingu DeFi lausna fyrir tryggingafélög gæti því sérstaklega verið fundin í einföldun verkferla og auðveldun á þróun nýrra tryggingavara.

Komið hefur fram að íslensk váttryggingafélög eru í dag að stýra viðskiptavinum sínum að notkun snjallforrita, eins og íslenskir bankar hafa gert á síðustu árum. Höfundar telja að þar liggi tilvalið tækifæri til innleiðingar DeFi lausna. Þegar ákveðnum notenda markmiðum er náð gætu tryggingafélög breytt bakenda þessara snjallforrita í snjallsamninga og hagrætt því verkferla. Með snjallforriti gætu tryggingafélögin leyft notendum sínum að hanna eigin tryggingavörur í stað þess að bjóða upp á fyrirfram ákveðið vöruúrval, eins og Etherisc hefur hannað á sinni bálkakeðju. Samstarf við fyrirtæki sem leigja út örflæðitæki gæti einnig verið mjög sjálfbær váttryggingarvara.

Í stað þess að selja tryggingar í einskonar áskrift er nú tækifæri fyrir tryggingafélög að selja vörur sínar stakar og til skamms tíma. Með því að tengja saman leigu á búnaði, hvort sem um ræðir rafhlaupahjól eða deilibíl, getur tryggingafélagið selt sama viðskiptavin sömu trygginguna margsinnis. Á sama tíma gæti tryggingafélagið selt eigendum rafhlaupahjóla tryggingu sem einungis er virk á meðan viðskiptavinurinn notar rafhlaupahjólið til ferðalags. Viðskiptavinurinn gæti keypt aukatryggingu fyrir maka, barn eða vin. Möguleikarnir á nýjum og einstökum vörum er endalaus og telja höfundar að Etherisc hafi svo sannarlega komið með brautryðjandi lausn á markað í sérsniðnum tryggingarvörum sem eru aðgengilegar öllum.

Líklegt þykir höfundum þó að dulmálslyklageymslu-, atvinnu-, lykla endurheimtar- og hamfaratryggingar verði fyrstu DeFi tryggingarnar sem neytendur koma til með að sjá hér á Íslandi. Sagan hefur sýnt að miklir fjármunir hafa glatast sökum þjófnaðar eða týndum lykllum og er þörf markaðarins á þessháttar tryggingum mikil.

Áhugavert var einnig að sjá svörun í rannsóknum Deloitte og Intertrust þar sem stjórnendur fyrirtækja (FIS-G & FIS-P) og fjármálastjórar vogunarsjóða gefa til kynna gífurlega trú og áhuga á viðfangsefninu og bera saman við svörun rannsókna NYDEG og Quinnipiac Háskólans á almennum samfélagsþegnum.

Greinilegt er að þeir sem starfa við fjármála- eða ráðgjafabjónustu þekkja betur til efnisins og mátti geri ráð fyrir því fyrir fram, en áhugavert verður að teljast hve stórt hlutfall einstaklinga á aldrinum 18-49 ára þekkir til tækninnar. Höfundar telja þessar niðurstöður endurspegli þá staðreynd að yngri kynslóðir, sem ólust upp við meiri tækninotkun, séu komnar í stjórnunarstöður eða önnur störf þar sem ákvarðanir varðandi tækninotkun eru teknar.

Höfundar telja því mikla möguleika vera til staðar í notkun á DeFi vettvöngum, hvort sem um ræðir fyrir tryggingafélög, fjármálafélög eða einstaklinga. Vöxtur þessa markaðar hefur verið lygi líkastur og áhugavert verður að fylgjast með þróun hans á næstu árum.

Heimildaskrá

Allidina, S. (2016, júní 26). The future of blockchain in 8 charts. *Raconteur*.

<https://www.raconteur.net/the-future-of-blockchain-in-8-charts/>

Aurbjörg. (e.d.). *Tryggingar*. Aurbjörg.is. Sótt 8. maí 2022, af <https://aurbjorg.is/tryggingar>

B3i. (e.d.). *Legally Binding Contracts on DLT | B3i Whitepaper*. B3i. Sótt 7. maí 2022, af

<https://inbound.b3i.tech/legally-binding-whitepaper>

Binance. (e.d.). *Terms of Use*. Binance. Sótt 9. maí 2022, af <https://www.binance.com>

Blockchain, W., & Project, D. A. (2021). *DeFi Beyond the Hype*. 20.

Breidenbach, L., Cachin, C., Chan, B., Coventry, A., Ellis, S., Juels, A., Koushanfar, F.,

Miller, A., Magauran, B., Moroz, D., Nazarov, S., Topliceanu, A., Tramér, F., &

Zhang, F. (2021). *Chainlink 2.0: Next Steps in the Evolution of Decentralized Oracle*

Networks. Chainlink. <https://chain.link/whitepaper>

Campbell-Verduyn, M. (Ritstj.). (2017). *Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains,*

and Global Governance (1. útg.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315211909>

Catlin, T., & Lorenz, J.-T. (2017, mars). *Digital Disruption in Insurance*. McKinsey.

[https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M)

[JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M)

[ty/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M)

[JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M](https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx?fbclid=IwAR0L4BYtrgQuhk0cI-JEBW5WmZRdQH_5K4qTGEw22mtFm1qeRJ7S9DFX10M)

Choo, L. (2022, febrúar 10). *The Crypto Bowl is the beginning of a blockchain advertising*

bonanza. Protocol. <https://www.protocol.com/fintech/super-bowl-crypto-bowl>

Coinbase. (e.d.). *User Agreement—Coinbase*. Sótt 8. maí 2022, af

https://www.coinbase.com/legal/user_agreement/ireland_europe

Crypto.com. (e.d.). *Crypto.com app Terms and Conditions*. Sótt 8. maí 2022, af

https://crypto.com/document/mco_services

Crystal analytics team. (2021, júní 25). The 10 Biggest Crypto Exchange Hacks In History.

Crystal Blockchain Analytics for Crypto Compliance.

<https://crystalblockchain.com/articles/the-10-biggest-crypto-exchange-hacks-in-history/>

Defi Llama. (e.d.). *DefiLlama*. DefiLlama. Sótt 3. apríl 2022, af <https://defillama.com/>

Deloitte Insights. (2021). *Deloitte's 2021 Global Blockchain Survey*. Deloitte Insights.

<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/understanding-blockchain-potential/global-blockchain-survey.html>

Elliptic. (2021, nóvember 18). *DeFi: Risk, Regulation, and the Rise of DeCrime*. Elliptic.

<https://www.elliptic.co/resources/defi-risk-regulation-and-the-rise-of-decrime>

Epstein, J. (2016, maí 6). Is Blockchain Technology a Trojan Horse Behind Wall Street's

Walled Garden? *Reason.Com*. <https://reason.com/video/2016/05/06/bitcoin-consensus-blockchain-wall-street/>

Etherisc. (2017). *Etherisc White Paper*. Etherisc. <https://etherisc.com/#downloads>

Etherscan. (e.d.). *Token Tracker | Etherscan*. Ethereum (ETH) Blockchain Explorer. Sótt 8.

maí 2022, af <http://etherscan.io/tokens>

DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL, 2018/843, CONSIL, EP, 156 OJ L (2018).

<http://data.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj/eng>

Financial Conduct Authority. (2021, maí 26). *FCA confirms measures to protect customers*

from the loyalty penalty in home and motor insurance markets. FCA.

<https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-measures-protect-customers-loyalty-penalty-home-motor-insurance-markets>

Franco, P. (2015). *Understanding bitcoin: Cryptography, engineering, and economics*. Wiley.

Gate.io. (e.d.). *Gate.io User agreement*. gate.io. Sótt 8. maí 2022, af

<https://www.gate.io/docs/agreement.pdf>

Governatori, G., Idelberger, F., Milosevic, Z., Riveret, R., Sartor, G., & Xu, X. (2018). On legal contracts, imperative and declarative smart contracts, and blockchain systems.

Artificial Intelligence and Law, 26(4), 377–409. <https://doi.org/10.1007/s10506-018-9223-3>

Guðný Halldórsdóttir. (2022, janúar 5). *Mörg tækifæri til hagræðingar—Viðskiptablaðið*.

Viðskiptablaðið. <http://www.vb.is/frettir/morg-taekifaeri-til-hagraedingar/174152/>

Hayes, A. (2022, febrúar 17). *Greater Fool Theory Definition*. Investopedia.

<https://www.investopedia.com/terms/g/greaterfooltheory.asp>

Ho, S. (2014, apríl). *Insurance agent fraud*. Fraud Magazine. [https://www.fraud-](https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294981899)

[magazine.com/article.aspx?id=4294981899](https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294981899)

Insureware. (e.d.). *Innovative Software Solutions for P&C Insurance—Insureware*. Sótt 8.

maí 2022, af <https://insureware.com/>

jdourlens. (2020, apríl 5). *Understand the ERC-20 token smart contract*. Ethereum.Org.

<https://ethereum.org>

Jemima, K. (2016, september 28). Banks adopting blockchain „dramatically faster“ than

expected: IBM. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-tech-blockchain-ibm-idUSKCN11Y28D>

Karp, H., & Melbardis, R. (e.d.). *A peer-to-peer discretionary mutual on the Ethereum*

blockchain. Nexus Mutual. Sótt 5. maí 2022, af

https://nexusmutual.io/assets/docs/nmx_white_paperv2_3.pdf

Kenton, W. (2021, nóvember 26). *Tulipmania*. Investopedia.

<https://www.investopedia.com/terms/t/tulipmania.asp>

- Keyes, G. (2021, október 20). DeFi Tops \$100 Billion for First Time as Cryptocurrencies Surge. *Bloomberg.Com*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-20/defi-tops-100-billion-for-first-time-as-cryptocurrencies-surge>
- Kharif, O. (2020, ágúst 26). Why 'DeFi' Utopia Would Be Finance Without Financiers: QuickTake. *Bloomberg.Com*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/why-defi-utopia-would-be-finance-without-financiers-quicktake>
- Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2015). *Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant* (Expanded edition). Harvard Business Review Press.
- Kraken. (e.d.). *Creating and verifying your account on the Kraken app*. Kraken. Sótt 8. maí 2022, af <https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/360059110151-Creating-and-verifying-your-account-on-the-Kraken-app>
- Kruppa, M., & Murphy, H. (e.d.). 'DeFi' movement promises high interest but high risk | *Financial Times*. Financial Times. Sótt 3. apríl 2022, af <https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F16db565a-25a1-11ea-9305-4234e74b0ef3>
- Lára Margrét Gísladóttir. (2021). Rafskútur og umferðaröryggi. *Rannsóknarverkefni VSÓ Ráðgjöf*, 34.
- Lemonade Foundation. (2022, mars 22). *The Lemonade Foundation Turns to Blockchain to Protect Subsistence Farmers from Climate Change*. Lemonade. <https://investor.lemonade.com/news-and-events/news/news-details/2022/The-Lemonade-Foundation-Turns-to-Blockchain-to-Protect-Subsistence-Farmers-from-Climate-Change/default.aspx>

- London Fire Brigade. (e.d.). *Early insurance brigades*. London Fire Brigade. Sótt 6. maí 2022, af <https://www.london-fire.gov.uk/museum/history-and-stories/early-insurance-brigades-brigades/>
- Majaski, C. (2021, mars 12). *What Is Rent Seeking?* Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/r/rentseeking.asp>
- Marsden, E. (2017, apríl 10). *Insurance and risk: Some history*. Risk Engineering. <https://risk-engineering.org/concept/history-of-insurance>
- Moon, D. (2021, febrúar 12). *Elon Musk's rapid bitcoin flip-flop has curious timing* | David Moon. Knoxville News Sentinel. <https://www.knoxnews.com/story/money/columnists/david-moon/2021/02/12/elon-musks-rapid-bitcoin-flip-flop-has-curious-timing-david-moon/4452874001/>
- Moran, R. (2019). *Lemonade Insurance: The Pioneer for the Future of Irish Insurance*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22253.82408>
- Narayanan, A. (2016). *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*. Princeton University Press.
- NYDIG. (2021, maí 5). *Life Insurance + Bitcoin Survey* | NYDIG - Bitcoin for All. NYDIG. <https://nydig.com/research/life-insurance-bitcoin-survey>
- O'Connell, B. (2021, mars 2). *Insuring crypto payments is hard. But change is on the horizon*. American Banker. <https://www.americanbanker.com/payments/opinion/insuring-crypto-payments-is-hard-but-change-is-on-the-horizon>
- Oscar Health Inc. (e.d.). *Oscar Health Inc. - Investor Relations*. Oscar Health. Sótt 5. maí 2022, af <https://ir.hioscar.com/overview/default.aspx>
- Phillips, D. (2021, febrúar 10). *The Bitcoin Genesis Block: How It All Started*. Decrypt. <https://decrypt.co/56934/the-bitcoin-genesis-block-how-it-all-started>

- Piesse, D. (2021, september 13). *Decentralized Finance (DeFi) – Risks and Opportunities for the Insurance Industry* | International Insurance Society. International Insurance Society. https://www.internationalinsurance.org/Insights_decentralized_finance
- Puggioni, V. (2022, febrúar 6). *Crypto rug pulls: What is a rug pull in crypto and 6 ways to spot it*. Cointelegraph. <https://cointelegraph.com/explained/crypto-rug-pulls-what-is-a-rug-pull-in-crypto-and-6-ways-to-spot-it>
- Pyrzcz, A. A. (2019). Set in Stone: The Ancient Babylonian Law Code of King Hammurabi. *Agora*, 54(1), 11–18.
- Quinnipiac University Poll. (2022, mars 24). *Plurality See Cryptocurrencies As Long-Term Economic Force, Quinnipiac University National Poll Finds; Americans Under 50 Most Bullish On Future Of Cryptocurrencies* | Quinnipiac University Poll. Quinnipiac University. <https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3840>
- Quiroz-Gutierrez, M. (2022, mars 14). *Dogecoin jumped 7% after Elon Musk said he is not selling his crypto holdings*. Fortune. <https://fortune.com/2022/03/14/dogecoin-jumps-after-elon-musk-tweet-not-selling-crypto-holdings/>
- Ravichandran, A., Fargo, C., Kappos, D., Portilla, D., Buretta, J., Ngo, M. V., & Rosenthal-Larrea, S. (2022, janúar 28). Blockchain in the Banking Sector: A Review of the Landscape and Opportunities. *The Harvard Law School Forum on Corporate Governance*. <https://corpgov.law.harvard.edu/2022/01/28/blockchain-in-the-banking-sector-a-review-of-the-landscape-and-opportunities/>
- Roberts, D. (2015, desember 9). *Who Is Satoshi Nakamoto, Inventor of Bitcoin? It Doesn't Matter*. Fortune. <https://fortune.com/2015/12/09/bitcoin-satoshi-identity/>
- Root Enterprise. (e.d.). *Step Aside Credit Score: How Mobile Telematics has Revolutionized Car Insurance*. Root Enterprise. Sótt 5. maí 2022, af <https://static1.squarespace.com/static/5dc2e5d94c8a0b7dad441d52/t/5f986a2feae44a4>

- 52addb915/1603824185743/PDF+White+Paper+-+How+Telematics+Has+Revolutionized+Car+Insurance+-+Root-Enterprise.pdf
- Rotar', V. I. (2015). *Actuarial models: The mathematics of insurance* (Second edition). CRC Press.
- Santiago, K. W. (2020, september 14). Decentralized Oracle Networks. *Coinmonks*.
<https://medium.com/coinmonks/decentralized-oracle-networks-9fead28f5fe5>
- Sheth, A., & Subramanian, H. (2019). Blockchain and contract theory: Modeling smart contracts using insurance markets. *Managerial Finance*, 46.
<https://doi.org/10.1108/MF-10-2018-0510>
- Shuttle one. (e.d.). *Plug And Play DeFi*. Shuttle One. Sótt 9. maí 2022, af
<https://shuttleone.network/#/defi>
- Slickcharts. (e.d.). *Cryptocurrency Market Capitalization*. Sótt 3. apríl 2022, af
<https://www.slickcharts.com/currency>
- Swiss Re. (2017). *A History of Insurance*. Swiss Reinsurance Company Ltd.
https://www.swissre.com/dam/jcr:638f00a0-71b9-4d8e-a960-dddaf9ba57cb/150_history_of_insurance.pdf
- Söğüt, İ. S. (2017). A Synoptic Overview of the Lex Rhodia De Iactu. *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 23(3), 209–234.
- The first life table. (1938). *Notes and Records of the Royal Society of London*, 1(2), 70–72.
<https://doi.org/10.1098/rsnr.1938.0017>
- The PACE Project. (e.d.). *What is decentralization?* Decentralization. Sótt 3. apríl 2022, af
<http://isr.uci.edu/projects/pace/decentralization.html>
- Tiwari, A. (2022, febrúar 7). 'Wave of litigation' to hit NFT space as copyright issues abound. Cointelegraph. <https://cointelegraph.com/news/wave-of-litigation-to-hit-nft-space-as-copyright-issues-abound>

Tradelens. (e.d.). *TradeLens | Supply chain data and docs*. Tradelense. Sótt 9. maí 2022, af <https://www.tradelens.com/>

White, J., Rathi, R., & Dandona, R. (2021, apríl). *The future hedge fund CFO: Preparing for disruptive tech and emerging asset classes*. Intertrust Group.
<https://www.intertrustgroup.com/thought-leadership/the-future-hedge-fund-cfo-preparing-for-disruptive-tech-and-emerging-asset-classes/>

Zhang, G., Zhang, X., Bilal, M., Dou, W., Xu, X., & Rodrigues, J. J. P. C. (2022). Identifying fraud in medical insurance based on blockchain and deep learning. *Future Generation Computer Systems*, 130, 140–154. <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.12.006>

Myndaskrá

Mynd 1: Heimild sótt af https://medium.com/@pri_yanka/blue-ocean-strategy-30c34374fec	10
Mynd 2: Heimild sótt af www.defillama.com 3. apríl 2022.	14
Mynd 3: SVÓT greining unnin af höfundum verkefnis	Error! Bookmark not defined.
Mynd 4: Heimild tekin af https://www.intertrustgroup.com/thought-leadership/the-future-hedge-fund-cfo-preparing-for-disruptive-tech-and-emerging-asset-classes/	36

Töfluskrá

Tafla 1: Samanburður einstaklingstrygginga unnin af höfundum	25
Tafla 2: Samanburður fyrirtækjategygginga unnin af höfundum	25
Tafla 3: Samanburður á eign rafmynta úr rannsóknum, unnin af höfundum	37
Tafla 4: Greining á skýrslu Deloitte unnin af höfundum	37

Hugtaka- og efnisorðalisti

- Almannatryggingar
- Ákvarðanaferill
- Brunatryggingar
- Dreifstýrðar tryggingar
- Einhyrningar
- Gervigreind
- Hvítbækur
- Jafningja viðskipti
- Líftöflur
- Netþrjótar
- Skipaflutningar
- Stafrænar eignir
- Tölvuárásir
- Verðhjöðnunar umhverfi
- Áhættugreining
- Áreiðanleikakannanir
- Deilihagkerfi
- Dreifstýrt kerfi
- Fjárfestar
- Hlutabréf
- Iðnsamtök
- Kauphöll
- Markaðsviðhorf
- Rafmyntaveski
- Snjallsamningar
- Sölutrygging
- Tölvuþrjótar
- Öryggismynt
- Áhættulandslag
- Bálkakeðja
- Dreifstýrð fjármál
- Efnahagskerfi
- Frumkvöðlar
- Hugbúnaður
- Jafningi
- Kostnaðar ábatagreining
- Milliliðir
- Samanburðar rannsókn
- Stafræn öryggismynt
- Tryggingafélög
- Vátryggingar
- Öryggisnet